Դիսկրետ Մաթեմատիկա

Գործնական պարապմունքների ընտրված խնդիրների լուծումներ

Երևանի Պետական Համալսարան

March 14, 2026

Contents

1 Գործնական 1 — Բազմությունների տեսություն 5

2 Խնդիր 2 — Պատկանելիություն $\varnothing$-ի և $\{\varnothing\}$-ի հետ 6

3 Խնդիր 7 — $\in$-ը տրանզիտիվ չէ 7

4 Խնդիր 11 — $\in$-ի և $\subseteq$-ի խառնուրդ 9

5 Խնդիր 16 — Բազմությունների նկարագրումը գործողությունների ներքո 10

6 Խնդիր 20 — $\subseteq$-ի համարժեք բնութագրեր 13

7 Խնդիր 54.3 — $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$ 16

8 Գործնական 2-3 — Հարաբերություններ 18

9 Խնդիր 1.2 — Հարաբերությունների որոշման և արժեքների տիրույթներ 19

10 Խնդիր 2.1 — Հարաբերությունների գրաֆ և մատրից 22

11 Խնդիր 2.2 — Հարաբերությունների դիգրաֆ և մատրից 24

12 Խնդիր 3.3 — Հարաբերությունների կոմպոզիցիա 27

13 Խնդիր 4.1 — Հարաբերությունների հատկություններ 29

14 Խնդիր 7.2 — Հարաբերության փակումներ 33

15 Գործնական 4 — Ֆունկցիաներ 37

16 Խնդիր 2 — Իրական ֆունկցիաների որոշման և արժեքների տիրույթներ 38

17 Խնդիր 4 — Ֆունկցիաների կոմպոզիցիա 41

18 Խնդիր 5 — Հակադարձ ֆունկցիաներ 43

19 Խնդիր 6 — Ինյեկտիվություն, Սյուրյեկտիվություն, Բիյեկտիվություն 45

20 Խնդիր 10 — Արտապատկերման միջուկը համարժեքության հարաբերություն է 48

21 Խնդիր 12 — $f(x) = \frac{x}{2x+1}$ $\mathbb{Q}^+$-ի վրա. Ինյեկտիվ է, բայց ոչ սյուրյեկտիվ 50

22 Խնդիր 19 — $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ Այն և միայն այն դեպքում, երբ f-ը ինյեկտիվ է 52

23 Խնդիր 22 — Հավասար պատկերներ ունեցող չհատվող ենթաբազմություններ 54

24 Խնդիր 24 — Չհատվող բազմությունների նախապատկերներ 55

25 Խնդիր 25 — $f(f^{-1}(Y)) \subseteq Y$ 56

26 Գործնական 5 — Կոմբինատորիկա (հիմնական կանոններ) 58

Բաժին 1. Հիմնական կանոններ 59

27 Խնդիր 3 — Տարբեր առարկաների երկու գրքի ընտրություն 59

28 Խնդիր 5 — 700-ից փոքր բնական թվեր՝ բաժանվող 5-ի և/կամ 3-ի 61

29 Խնդիր 10 — 7-նիշ թվեր՝ զույգության փոփոխմամբ 62

Բաժին 2. Տեղափոխություններ և Դասավորություններ 64

30 Խնդիր 5 — Տղաներ և աղջիկներ շարքում 64

31 Խնդիր 10 — Ռամսեյի թեորեմ $R(3,3) = 6$ 66

32 Խնդիր 12 — Բաժանելիություն $7, 77, 777, \ldots$ հաջորդականությունում 68

33 Գործնական 6 — Զուգորդություններ 70

34 Խնդիր 8 — Ցանցային ճանապարհներ՝ տրված կետի անցումով 71

35 Խնդիր 9 — 6-ի տրոհումը երեք գումարելիների 73

36 Խնդիր 11 — «մաթեմատիկա» բառի վերադասավորումները 75

37 Գործնական 7 — Տրոհումներ 77

38 Խնդիր 1 — 5-էլեմենտանի բազմության տրոհումը 3 դասերի 78

39 Խնդիր 7 — Բաժանելիությունը և Ներառման-բացառման սկզբունքը 80

40 Խնդիր 10 — Եռանկյուններ եռանկյունաձև ցանցում 82

41 Խնդիր 12 — Սահմանափակմամբ ամբողջ լուծումներ 84

42 Գործնական 8 — Անդրադարձ առնչություններ 86

43 Խնդիր 2 — Երկրորդ կարգի գծային անդրադարձ առնչության լուծում 87

44 Խնդիր 6 — Երկու Հաջորդական Զրո Պարունակող Բինար Տողեր 90

1 Գործնական 1 — Բազմությունների տեսություն

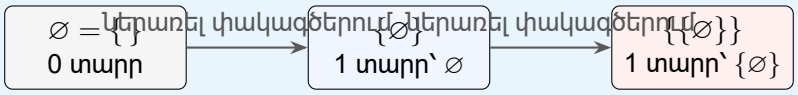
2 Խնդիր 2 — Պատկանելիություն $\varnothing$-ի և $\{\varnothing\}$-ի հետ

Տեսության ամփոփում. Պատկանելիություն ($\in$) թե՞ ենթաբազմություն ($\subseteq$)

Այս երկու հարաբերությունները սկզբունքորեն տարբեր են:

- $a \in S$ նշանակում է «a-ն S-ի **տարր** է»:
- $A \subseteq S$ նշանակում է «A-ի յուրաքանչյուր տարր նաև S-ի մեջ է»:

Դատարկ բազմությունը՝ $\varnothing$, տարրեր չունի: $\{\varnothing\}$ բազմությունը դատարկ **չէ**: այն ունի մեկ տարր, որն էլ հենց $\varnothing$-ն է: Անմիջականորեն պարզելու համար՝ արդյոք $x \in S$, թվարկեք S-ի տարրերը և տեսեք՝ արդյոք x-ը դրանց թվում է:



Յուրաքանչյուր փաթեթավորման քայլ ստեղծում է նոր բազմություն, որի միակ տարրը նախորդ բազմությունն է:

Խնդրի դրվածք

Հետևյալ պնդումներից որո՞նք են ճիշտ:

2.1. $\varnothing \in \{\varnothing, \{\varnothing\}\}$

2.2. $\{\varnothing\} \in \{\{\varnothing\}\}$

2.3. $\varnothing \in \{\{\varnothing\}\}$

Արկղի անալոգիա. Ինչպե՞ս է աշխատում $\in$-ը

Պատկերացրեք յուրաքանչյուր բազմություն որպես **արկղ**: $\in$ օպերատորը բացում է արկղը և նայում, թե ինչ կա *անմիջապես* ներսում: այն նայում է միայն **մեկ մակարդակ խորությամբ**: Այն երբեք չի բացում ներսի արկղերը:

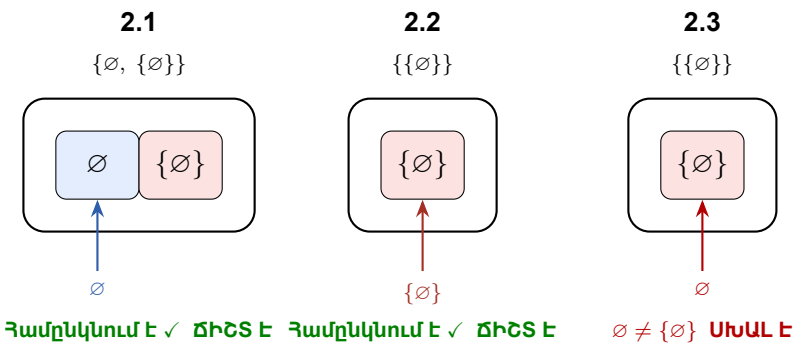
- $\varnothing$-ն **դատարկ արկղ** է: բացում եք և ներսում ոչինչ չեք գտնում: Հետևաբար $|\varnothing| = 0$:
- $\{\varnothing\}$-ն **մեկ իր պարունակող արկղ** է՝ մեկ այլ (դատարկ) արկղ: Բացում եք $\{\varnothing\}$-ն և տեսնում եք մեկ բան՝ դատարկ $\varnothing$ արկղը: Հետևաբար $|\{\varnothing\}| = 1$:

Ահա թե ինչու $\varnothing \neq \{\varnothing\}$. դատարկ արկղը նույնը չէ, ինչ դատարկ արկղ պարունակող արկղը, ճիշտ այնպես, ինչպես դատարկ ծրարը նույնը չէ, ինչ մեկ այլ դատարկ ծրար պարունակող ծրարը:
Երբ ստուգում եք «$x \in S$», բացեք S արկղը, նայեք անմիջապես տեսանելի իրերին (մեկ մակարդակ խորությամբ) և ստուգեք, թե արդյոք x-ը դրանցից մեկն է: **Երբեք մի բացեք իրերի ներսում գտնվող իրերը:**

Մեթոդ. Նախ թվարկեք յուրաքանչյուր արտաքին բազմության տարրերը՝ $\{\varnothing, \{\varnothing\}\}$, $\{\{\varnothing\}\}$: Այնուհետև ստուգեք, թե արդյոք $\in$-ի ձախ կողմի օբյեկտը համընկնում է թվարկված որևէ տարրի հետ:

Լուծում

Ռազմավարությունը միշտ նույնն է: *թվարկեք արտաքին բազմության տարրերը*, ապա ստուգեք, թե արդյոք $\in$-ի ձախ կողմի օբյեկտը համընկնում է դրանցից որևէ մեկի հետ:



Ձախ օբյեկտ	Արտաքին բազմության տարրեր	Համընկնո՞ւմ են
$\varnothing$	$\varnothing,\ \{\varnothing\}$	Այո — **ՃԻՇՏ Է**
$\{\varnothing\}$	$\{\varnothing\}$	Այո — **ՃԻՇՏ Է**
$\varnothing$	$\{\varnothing\}$	Ոչ ($\varnothing \neq \{\varnothing\}$) — **ՍԽԱԼ Է**

2.1. $\varnothing \in \{\varnothing,\ \{\varnothing\}\}$ — **ՃԻՇՏ Է:** Բազմությունն ունի երկու տարր՝ $\varnothing$ և $\{\varnothing\}$: $\varnothing$ օբյեկտը հստակորեն դրանցից մեկն է:

2.2. $\{\varnothing\} \in \{\{\varnothing\}\}$ — **ՃԻՇՏ Է:** $\{\{\varnothing\}\}$ բազմությունն ունի ճիշտ մեկ տարր՝ $\{\varnothing\}$: Ձախ կողմի օբյեկտը $\{\varnothing\}$-ն է, որը համընկնում է:

2.3. $\varnothing \in \{\{\varnothing\}\}$ — **ՍԽԱԼ Է:** Միակ տարրը $\{\varnothing\}$-ն է: Մեզ պետք է, որ $\varnothing = \{\varnothing\}$, բայց $|\varnothing| = 0$, մինչդեռ $|\{\varnothing\}| = 1$, ուստի դրանք հավասար չեն:

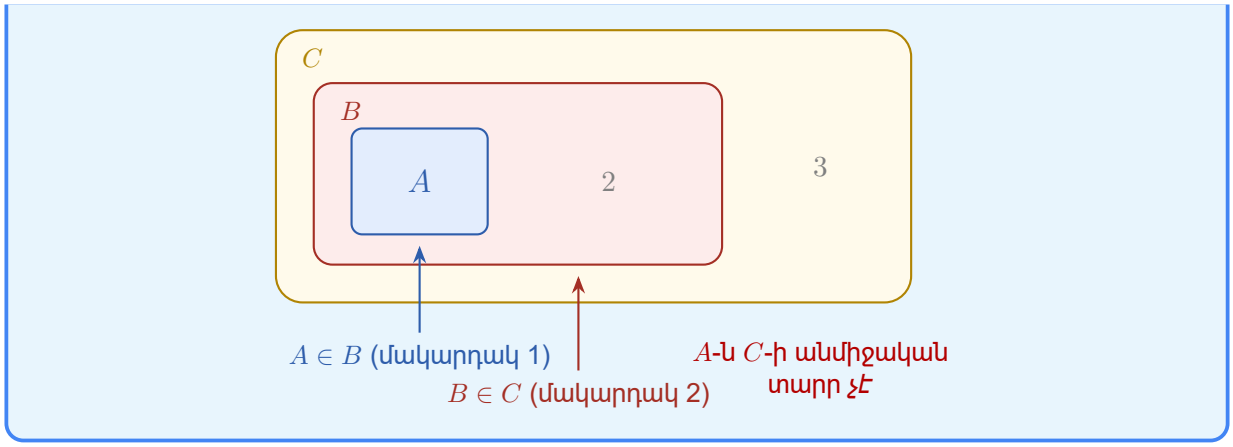
2.1 — Ճիշտ է 2.2 — Ճիշտ է 2.3 — Սխալ է

3 Խնդիր 7 — $\in$-ը տրանզիտիվ չէ

Տեսության ամփոփում. $\in$-ը տրանզիտիվ չէ

$\subseteq$-ը **տրանզիտիվ է**. $A \subseteq B \wedge B \subseteq C \implies A \subseteq C$.
$\in$-ը **տրանզիտիվ չէ**. $A \in B \wedge B \in C \not\Longrightarrow A \in C$.

Ինչո՞ւ: $\in$-ը հատում է ներդրման մեկ «մակարդակ»: Երկու հաջորդական $\in$ քայլերը հատում են երկու մակարդակ, ուստի A-ն ներդրված է C-ի մեջ, սակայն վերջինիս անմիջական տարրը չէ:



Խնդրի դրվածք

Բերեք A, B, C բազմությունների օրինակներ, որտեղ $A \in B$, $B \in C$, բայց $A \notin C$.

Իրական աշխարհի անալոգիա. Մակարդակների թռիչքներ

Անձ, հանձնաժողով և աշխատանքային խումբ:
Ենթադրենք Պրոֆեսոր A-ն Ուսումնական հանձնաժողով B-ի *անդամ* է, իսկ Ուսումնական հանձնաժողով B-ն Համալսարանի աշխատանքային խումբ C-ի *անդամ* է (մարմին, որի անդամները ամբողջական հանձնաժողովներ են, այլ ոչ թե անհատ մարդիկ):

- $A \in B$: պրոֆեսորը հանձնաժողովի կազմում է:
- $B \in C$: հանձնաժողովը աշխատանքային խմբի կազմում է:
- $A \notin C$: պրոֆեսորը անհատապես աշխատանքային խմբի անդամ **չէ**: միայն ամբողջական հանձնաժողովներն են աշխատանքային խմբի անդամ:

Հիմնական գաղափարը. $\in$-ը հատում է պարունակության ճիշտ **մեկ մակարդակ**: Երկու $\in$-քայլերը հատում են *երկու* մակարդակ, ուստի անհատը (A) թաղված է C-ի ներսում երկու մակարդակ խորությամբ, բայց C-ի *ուղղակի* անդամ չէ:

Լուծում

Դիցուք՝

$$A = 1, \qquad B = \{1, 2\}, \qquad C = \{\{1, 2\},\ 3\}.$$

Պայման	Ստուգում	Արդյունք
$A \in B$	Արդյո՞ք $1 \in \{1, 2\}$:	Այո ✓
$B \in C$	Արդյո՞ք $\{1, 2\} \in \{\{1, 2\},\ 3\}$:	Այո ✓
$A \notin C$	Արդյո՞ք $1 \in \{\{1, 2\},\ 3\}$: Տարրերն են՝ $\{1, 2\}$ և 3:	$1 \notin C$ ✓

Հիմնական գաղափար. 1 թիվը B-ի տարր է, իսկ B-ն՝ C-ի տարր, բայց C-ի տարրերն են $\{1, 2\}$-ը (բազմություն) և 3-ը (թիվ): 1 թիվը դրանցից ոչ մեկը չէ, ուստի $1 \notin C$:

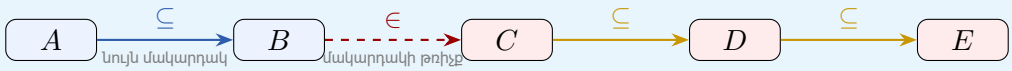
Հակադրություն. $A \notin C$ եզրակացությունը ավտոմատ չէ: այն կարող է չիրականանալ: Դիցուք՝ $A = 1$, $B = \{1\}$, $C = \{1, \{1\}\}$: Այդ դեպքում $A \in B$ ($1 \in \{1\}$), $B \in C$ ($\{1\} \in \{1, \{1\}\}$), և նաև $A \in C$ ($1 \in \{1, \{1\}\}$): Այսպիսով, $\in$-ը երբեմն *պատահաբար* կարող է լինել տրանզիտիվ, բայց ոչ միշտ:

4 Խնդիր 11 — $\in$-ի և $\subseteq$-ի խառնուրդ

Տեսության ամփոփում. $\in$-ի և $\subseteq$-ի խառնուրդ

Երկու հարաբերությունները գործում են տարբեր «մակարդակներում»:

- $A \subseteq B$: երկուսն էլ գտնվում են նույն մակարդակում: A-ի յուրաքանչյուր տարր նաև B-ի տարր է:
- $B \in C$: B-ն ինքնին դառնում է օբյեկտ C-ի ներսում: թռիչք մեկ մակարդակ *վեր*:



Խնդրի դրվածք

Բերեք A, B, C, D, E բազմությունների օրինակներ, որոնք բավարարում են.

$$A \subseteq B, \quad B \in C, \quad C \subseteq D, \quad D \subseteq E:$$

Լուծում

Գունային ուղեցույց. Ներդրված մակարդակների տեսանելիություն

Երբ բազմությունները պարունակում են այլ բազմություններ որպես տարրեր, օգտակար է մակարդակները գունավորել:

- Կապույտ = սովորական թվեր (ամենացածր մակարդակի օբյեկտներ):
- Կարմիր փակագծեր = ներքին բազմության ձևավոր փակագծեր, որը ինքնին արտաքին բազմության *տարր* է:
- Սև փակագծեր = արտաքին բազմության սահմանները:

Օրինակ՝ $C = \{\{1, 2\}, \ 3\}$ ունի երկու տարր: $\{1, 2\}$ բազմությունը (ներքին բազմություն, նշված կարմիր փակագծերով) և 3 թիվը (սովորական թիվ կապույտով):

Նմանապես՝

$$D = \{\{1, 2\}, \ 3, \ 4\}, \qquad E = \{\{1, 2\}, \ 3, \ 4, \ 5\}$$

Յուրաքանչյուր դեպքում կարմիր փակագծերով տարրը բազմության տեսքով տարր է (մեկ մակարդակ վեր), իսկ կապույտ տարրերը թվեր են:

$$A = \{1\}, \quad B = \{1, 2\}, \quad C = \{\{1, 2\}, \ 3\}, \quad D = \{\{1, 2\}, \ 3, \ 4\}, \quad E = \{\{1, 2\}, \ 3, \ 4, \ 5\}$$

Պայման	Տիպ	Ստուգում
$A \subseteq B$	ենթաբազմություն	$\{1\}$-ի յուրաքանչյուր տարր $\{1,2\}$-ում է: $1 \in \{1,2\}$ ✓
$B \in C$	պատկանելիություն	$\{1,2\}$-ը նշված է որպես $\{\{1,2\},3\}$-ի տարր ✓
$C \subseteq D$	ենթաբազմություն	C-ի $\{1,2\}$ և 3 տարրերը երկուսն էլ D-ում են ✓
$D \subseteq E$	ենթաբազմություն	D-ի $\{1,2\}$, 3, 4 տարրերը բոլորն էլ E-ում են ✓

Մակարդակային կառուցվածք.

- A, B. *թվերի* բազմություններ (տարրերն են՝ $1, 2$):
- C, D, E. բազմություններ, որոնց տարրերը *ներառում են բազմություն* ($\{1,2\}$-ը տարր է $3, 4, 5$-ի նման թվերի կողքին):

$\in$-քայլը B-ից C այն տեղն է, որտեղ տեղի է ունենում մակարդակի թռիչքը:

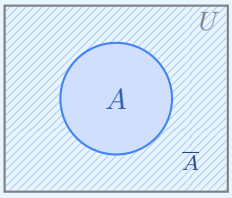
Ինչու է սա աշխատում. $\subseteq$-ը պահպանում է «մակարդակը»: A-ն և B-ն պարունակում են նույն տեսակի օբյեկտներ (թվեր): $\in$-քայլը B-ին դարձնում է C-ի ներսում գտնվող օբյեկտ, որից հետո C-ն, D-ն, E-ն բոլորը գտնվում են ավելի բարձր մակարդակում (նրանց տարրերը ներառում են բազմություններ, ինչպիսիք են $\{1,2\}$-ը):

5 Խնդիր 16 — Բազմությունների նկարագրումը գործողությունների միջոցով

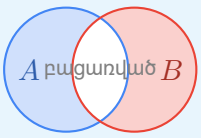
Տեսության ամփոփում. Գործողություններ բազմությունների հետ

U ունիվերսալ բազմության ենթաբազմությունների համար.

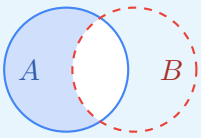
Գործողություն	Նշանակում	Սահմանում
Լրացում	$\overline{A}$	$\{x \in U \mid x \notin A\}$
Տարբերություն	$A \setminus B$	$\{x \in A \mid x \notin B\}$
Սիմետրիկ տարբերություն	$A \triangle B$	$(A \setminus B) \cup (B \setminus A) =$ տարրեր ճիշտ մեկում



Լրացում



$A \triangle B$



$A \setminus B$

Խնդրի դրվածք

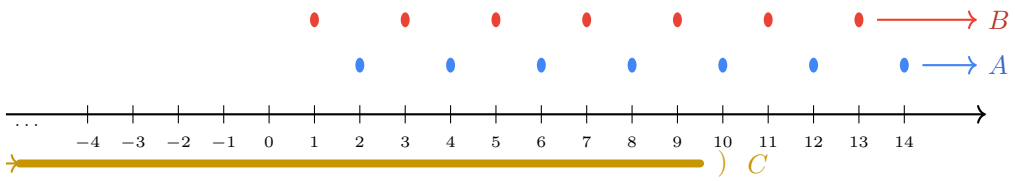
Դիցուք՝ $\mathbb{Z}$-ը ունիվերսալ բազմությունն է: Սահմանենք.

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid \exists\, y \in \mathbb{Z}^+,\ x = 2y\} \qquad \text{(դրական զույգ ամբողջ թվեր՝ } 2, 4, 6, 8, \ldots)$$
$$B = \{x \in \mathbb{Z} \mid \exists\, y \in \mathbb{Z}^+,\ x = 2y - 1\} \qquad \text{(դրական կենտ ամբողջ թվեր՝ } 1, 3, 5, 7, \ldots)$$
$$C = \{x \in \mathbb{Z} \mid x < 10\}$$

Նկարագրեք: $\overline{A},\ A \triangle B,\ \overline{C},\ A \setminus C,\ C \setminus (A \triangle B)$.

Լուծում

Բազմությունների պատկերումը թվային առանցքի վրա.



Նախ թարգմանեք յուրաքանչյուր գործողություն բառերով.

- $\overline{A}$: ամբողջ թվեր, որոնք դրական զույգ **չեն**:
- $A \triangle B$: ամբողջ թվեր, որոնք A, B-ից **ճիշտ մեկում** են:
- $\overline{C}$: ամբողջ թվեր, որոնք 10-ից փոքր **չեն**:
- $A \setminus C$: դրական զույգ թվեր, որոնք C-ում **չեն** (այսինքն՝ ≥ 10):
- $C \setminus (A \triangle B)$: ամբողջ թվեր < 10, որոնք դրական **չեն**:

(a) $\overline{A}$**:** Ամեն ինչ $\mathbb{Z}$-ում, որը դրական զույգ ամբողջ թիվ չէ:

$$\boxed{\overline{A} = \{\ldots, -2, -1, 0\} \ \cup\ \{1, 3, 5, 7, \ldots\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq 0 \text{ կամ } x\text{-ը կենտ է}\}}$$

(b) $A \triangle B$**:** Քանի որ $A \cap B = \varnothing$ (ոչ մի ամբողջ թիվ միաժամանակ և՛ դրական զույգ չէ, և՛ դրական կենտ)□

$$A \triangle B = A \cup B = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}$$

Քանի որ յուրաքանչյուր դրական ամբողջ թիվ կա՛մ զույգ է, կա՛մ կենտ (և երբեք միաժամանակ երկուսը լինել չի կարող), ստանում ենք $A \cup B = \mathbb{Z}^+$ և $A \cap B = \varnothing$:

$$\boxed{A \triangle B = \mathbb{Z}^+}$$

(c) $\overline{C}$**:** Բոլոր ամբողջ թվերը ≥ 10: $\boxed{\overline{C} = \{10, 11, 12, \ldots\}}$

(d) $A \setminus C$**:** Դրական զույգ թվեր, որոնք ≥ 10 են: $\boxed{A \setminus C = \{10, 12, 14, \ldots\} = \{2k \mid k \geq 5\}}$

(e) $C \setminus (A \triangle B)$**:** Սա բաղադրյալ գործողություն է: կատարեք այն քայլ առ քայլ:

Քայլ 1: <u>Հաշվեք ներքին փակագծերը</u>. $A \triangle B$. Վերևի (b) մասից արդեն գիտենք $\boxed{A \triangle B = \mathbb{Z}^+}$ (բոլոր դրական ամբողջ թվերը):

Քայլ 2: Տեղադրեք արտաքին գործողության մեջ. $C \setminus (A \triangle B) = C \setminus \mathbb{Z}^+$. Սա նշանակում է՝ վերցնել C-ի բոլոր տարրերը (ամբողջ թվեր < 10) և հեռացնել յուրաքանչյուր դրական ամբողջ թիվ:

Քայլ 3: Հաշվեք արդյունքը. C-ի տարրերը, որոնք դրական *չեն*, $\ldots, -2, -1, 0$ թվերն են:

$$\boxed{C \setminus (A \triangle B) = \{\ldots, -2, -1, 0\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq 0\}}$$

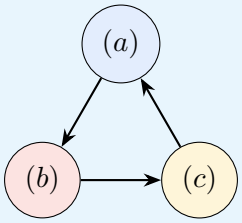
6 Խնդիր 20 — $\subseteq$-ի համարժեք բնութագրեր

Տեսության ամփոփում. Ցիկլային հետևության ապացուցման ռազմավարություն

Ցույց տալու համար, որ երեք պայմաններ՝ (a), (b), (c), համարժեք են, բավական է ապացուցել **հետևությունների ցիկլ**:

$$(a) \implies (b) \implies (c) \implies (a):$$

Սա ավելի արդյունավետ է, քան բոլոր վեց զույգային հետևությունները ուղղակիորեն ապացուցելը:



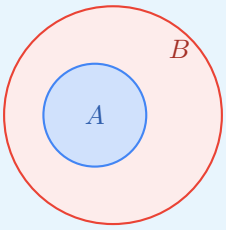
Խնդրի դրվածք

Ապացուցեք, որ U ունիվերսալ բազմության ցանկացած A, B ենթաբազմությունների համար յուրաքանչյուր խմբի պայմանները համարժեք են՝

1. $A \subseteq B \iff A \cup B = B \iff A \cap B = A$
2. $A \cap B = \varnothing \iff A \subseteq \overline{B} \iff B \subseteq \overline{A}$
3. $A \cup B = U \iff \overline{A} \subseteq B \iff \overline{B} \subseteq A$

Տեսողական ինտուիցիա. Ինչո՞ւ են այս պայմանները համարժեք

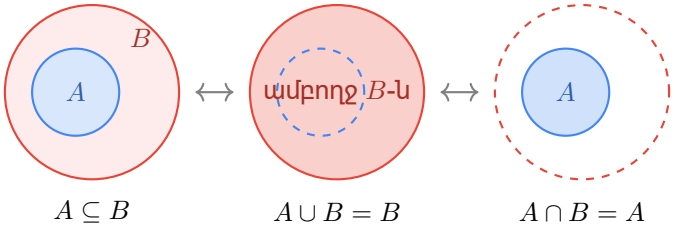
Նախքան ֆորմալ ապացույցին անցնելը, դիտարկեք այս Վենի դիագրամը, որը ցույց է տալիս $A \subseteq B$ (այսինքն՝ A-ն ամբողջությամբ գտնվում է B-ի ներսում)՝



- **Ինչո՞ւ** $A \cup B = B$**:** Քանի որ A-ն արդեն B-ի ներսում է, A-ն միավորմանը ավելացնելը ոչինչ չի փոխում: $A \cup B$-ի ստվերագծված տիրույթը ուղղակի B-ն է:
- **Ինչո՞ւ** $A \cap B = A$**:** A-ի յուրաքանչյուր տարր նաև B-ում է (քանի որ A-ն B-ի ներսում է), ուստի B-ի հետ հատումը պահպանում է ամբողջ A-ն: A-ից ոչինչ չի հեռացվում:

Այս պատկերը ստեղծում է տպավորություն, որ բոլոր երեք պայմանները նույն պնդումն են տարբեր բառերով: Ստորև բերված ֆորմալ ցիկլային հետևության ապացույցը խստորեն հաստատում է դա:

Մաս 1. $A \subseteq B \iff A \cup B = B \iff A \cap B = A$



Հիմնական գաղափար. եթե A-ն արդեն B-ի ներսում է, A-ն միավորմանը ավելացնելը ոչինչ չի փոխում, իսկ B-ի հետ հատումը պահպանում է ամբողջ A-ն:

$(a) \Rightarrow (b)$**:** $A \subseteq B \implies A \cup B = B$.

($\supseteq$) $B \subseteq A \cup B$ միշտ:

($\subseteq$) Դիցուք $x \in A \cup B$: Ապա $x \in A$ կամ $x \in B$: Եթե $x \in A$, ապա $A \subseteq B$-ից հետևում է $x \in B$: Ցանկացած դեպքում $x \in B$: □

$(b) \Rightarrow (c)$**:** $A \cup B = B \implies A \cap B = A$.

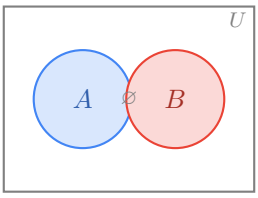
($\subseteq$) $A \cap B \subseteq A$ միշտ:

($\supseteq$) Դիցուք $x \in A$: Ապա $x \in A \cup B = B$, ուստի $x \in B$: Հետևաբար $x \in A \cap B$: □

$(c) \Rightarrow (a)$**:** $A \cap B = A \implies A \subseteq B$.

Դիցուք $x \in A$: Ապա $x \in A = A \cap B$, ուստի $x \in B$: □

Մաս 2. $A \cap B = \varnothing \iff A \subseteq \overline{B} \iff B \subseteq \overline{A}$



Չհատվող. $A \cap B = \varnothing$

Հիմնական գաղափար. չհատվող լինելը նշանակում է՝ A-ի յուրաքանչյուր տարր գտնվում է B-ից դուրս, այսինքն՝ $\overline{B}$-ում:

$(a) \Rightarrow (b)$**:** $A \cap B = \varnothing \implies A \subseteq \overline{B}$.

Դիցուք $x \in A$: Եթե $x \in B$, ապա $x \in A \cap B = \varnothing$, ինչը հակասություն է: Ուստի $x \notin B$, այսինքն՝ $x \in \overline{B}$: □

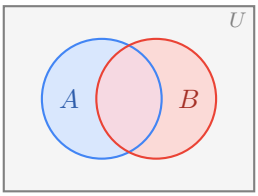
$(b) \Rightarrow (c)$**:** $A \subseteq \overline{B} \implies B \subseteq \overline{A}$.

Դիցուք $x \in B$: Եթե $x \in A$, ապա $x \in \overline{B}$ (քանի որ $A \subseteq \overline{B}$), ուստի $x \notin B$, ինչը հակասություն է: Հետևաբար $x \notin A$, այսինքն՝ $x \in \overline{A}$: □

$(c) \Rightarrow (a)$**:** $B \subseteq \overline{A} \implies A \cap B = \varnothing$.

Ենթադրենք $x \in A \cap B$: Ապա $x \in B \subseteq \overline{A}$, ուստի $x \notin A$, ինչը հակասում է $x \in A \cap B$-ին: □

Մաս 3. $A \cup B = U \iff \overline{A} \subseteq B \iff \overline{B} \subseteq A$



Ծածկում. $A \cup B = U$

Հիմնական գաղափար. եթե A-ն և B-ն միասին ծածկում են U-ն, ապա A-ից դուրս ցանկացած բան պետք է լինի B-ում:

$(a) \Rightarrow (b)$**:** $A \cup B = U \implies \overline{A} \subseteq B$.

Դիցուք $x \in \overline{A}$, այսինքն՝ $x \notin A$: Քանի որ $x \in U = A \cup B$ և $x \notin A$, ապա պետք է, որ $x \in B$: $\square$

$(b) \Rightarrow (c)$**:** $\overline{A} \subseteq B \implies \overline{B} \subseteq A$.

Դիցուք $x \in \overline{B}$, այսինքն՝ $x \notin B$: Եթե $x \notin A$, ապա $x \in \overline{A} \subseteq B$, ինչը տալիս է $x \in B$, որը հակասություն է: Ուստի $x \in A$: $\square$

$(c) \Rightarrow (a)$**:** $\overline{B} \subseteq A \implies A \cup B = U$.

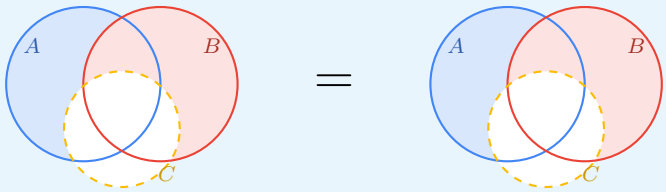
Դիցուք $x \in U$: Կա՛մ $x \in B$ (այդ դեպքում $x \in A \cup B$), կա՛մ $x \notin B$ (այդ դեպքում $x \in \overline{B} \subseteq A$, ուստի $x \in A \cup B$): Քանի որ նաև $A \cup B \subseteq U$, ստանում ենք $A \cup B = U$: $\square$

7 Խնդիր 54.3 — $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$

Տեսության ամփոփում. Տարբերության բաշխականությունը միավորման նկատմամբ

Մտավոր մոդել. «$X \setminus C$» նշանակում է «սկսիր X-ից, **հեռացրու** այն ամենը, ինչ C-ում է»:
Միավորումից C բազմությունը հեռացնելը համարժեք է յուրաքանչյուր բազմությունից այն առանձին հեռացնելուն և ստացված մնացորդները միավորելուն:

$(A \cup B) \setminus C$ $\qquad\qquad$ $(A \setminus C) \cup (B \setminus C)$



Երկու դիագրամները ստվերագծում են ճիշտ նույն տիրույթը՝ A-ի և B-ի այն մասերը, որոնք C-ից դուրս են:

Խնդրի դրվածք

Ապացուցեք□ $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$:

Լուծում

Դիցուք x-ը կամայական է□

$$
\begin{aligned}
x \in (A \cup B) \setminus C &\iff x \in (A \cup B) \ \wedge \ x \notin C \\
&\iff (x \in A \ \vee \ x \in B) \ \wedge \ x \notin C \\
&\iff (x \in A \wedge x \notin C) \ \vee \ (x \in B \wedge x \notin C) \quad (\wedge\text{-ը բաշխվում է } \vee\text{-ի նկատմամբ}) \\
&\iff x \in (A \setminus C) \ \vee \ x \in (B \setminus C) \\
&\iff x \in (A \setminus C) \cup (B \setminus C) :
\end{aligned}
$$

Յուրաքանչյուր քայլ $\iff$ է, ուստի բազմությունները հավասար են: □

Բազմությունների լեզվով ընթերցում. «C-ից դուրս» լինելը «A-ում կամ B-ում»-ի վրա բաշխելը տրամաբանական $p \wedge (q \vee r) \iff (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ օրենքի բազմությունների տարբերակն է:

Տիրույթների համարակալման մեթոդ — Էմպիրիկ ստուգում

Տեխնիկա. Երեք բազմությամբ Վենի դիագրամում կան $2^3 = 8$ տիրույթներ: Համարակալեք դրանք ըստ այն բանի, թե որ բազմություններին են պատկանում՝

Տիրույթ	Պատկանելիություն
1	միայն A
2	միայն B
3	միայն C
4	միայն $A \cap B$ (C-ում չէ)
5	միայն $A \cap C$ (B-ում չէ)
6	միայն $B \cap C$ (A-ում չէ)
7	$A \cap B \cap C$
8	Ոչ մեկը ($\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}$)

Այժմ արտահայտենք հավասարության յուրաքանչյուր կողմն ըստ իր տիրույթների համարների:

- $A \cup B = \{1, 2, 4, 5, 6, 7\}$
- $(A \cup B) \setminus C$: հեռացնել C-ի տիրույթները ($\{3, 5, 6, 7\}$) $\Longrightarrow$ $\boxed{\{1, 2, 4\}}$
- $A \setminus C = \{1, 4\}, \quad B \setminus C = \{2, 4\}$
- $(A \setminus C) \cup (B \setminus C) = \{1, 4\} \cup \{2, 4\} = \boxed{\{1, 2, 4\}}$

Երկու կողմերն էլ տալիս են ճիշտ նույն տիրույթները $\{1, 2, 4\}$, ինչը էմպիրիկորեն հաստատում է նույնությունը:

Այս մեթոդը չի փոխարինում ապացույցին, բայց հիանալի միջոց է վստահություն ձեռք բերելու կամ սխալները հայտնաբերելու համար նախքան ապացույցը գրելը:

8 Լրացուցիչ խնդիրներ՝ տեսանյութերով

Ստորև ներկայացված են այլ խնդիրների լուծումներ, որոնք հասանելի են որպես տեսանյութեր:

- **Բազմությունների տեսություն.**
  - $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus C$
    [VIDEO] Դիտել լուծումը YouTub-ում (ID: p_ZZbK051EQ)
  - Դեկարտյան արտադրյալ. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
    [VIDEO] Դիտել լուծումը YouTube-ում (ID: FtAsJzpgkPc)

- **Մաթեմատիկական ինդուկցիա.**
  - Ապացուցել, որ $2 + 4 + \cdots + 2n = n^2 + n$
    [VIDEO] Դիտել լուծումը YouTube-ում (ID: oq7DfdkKNnw)
  - Ապացուցել, որ $3^{n+2} + 4^{2n+1}$-ը բաժանվում է 13-ի
    [VIDEO] Դիտել լուծումը YouTube-ում (ID: OKri1L7-XiI)
  - Ապացուցել, որ $10^n - 1$-ը բաժանվում է 9-ի
    [VIDEO] Դիտել լուծումը YouTube-ում (ID: bTV2h8UZD1k)
  - Նյուտոնի բինոմի բանաձևի ապացույցը ինդուկցիայով
    [VIDEO] Դիտել լուծումը YouTube-ում (ID: EweFcxF17Uk)
  - Հանոյի աշտարակի խնդիրը
    [VIDEO] Դիտել լուծումը YouTube-ում (ID: mFfO9URgqX8)

9 Գործնական 2-3 — Հարաբերություններ

10 Խնդիր 1.2 — Հարաբերությունների որոշման և արժեքներ տիրույթներ

Տեսության ամփոփում. Որոշման և Արժեքների տիրույթներ

$\alpha \subseteq A \times B$ հարաբերության համար:

- **Որոշման տիրույթ՝** $D_\alpha = \{x \mid \exists y : (x, y) \in \alpha\}$ — բոլոր առաջին կոորդինատների բազմությունը:
- **Արժեքների տիրույթ՝** $R_\alpha = \{y \mid \exists x : (x, y) \in \alpha\}$ — բոլոր երկրորդ կոորդինատների բազմությունը:

Խնդրի դրվածք

Գտեք D_α որոշման տիրույթը և R_α արժեքների տիրույթը հետևյալ հարաբերություններից յուրաքանչյուրի համար:

Մեթոդ. Որոշման տիրույթը գտնելու համար ֆիքսեք x-ը և **ստուգեք՝** արդյոք գոյություն ունի **որևէ** y, որը բավարարում է հարաբերությանը: Արժեքների տիրույթը գտնելու համար ֆիքսեք y-ը և **ստուգեք՝** արդյոք գոյություն ունի **որևէ** x:

Ինտուիցիա. Ստվերի պրոյեկցիայի անալոգիա

Պատկերացրեք $\alpha \subseteq \mathbb{R}^2$ հարաբերությունը որպես xy-հարթության վրա գծված **երկչափ (2D) պատկեր**:

- **Որոշման տիրույթը՝** D_α-ն, այն *ստվերն* է, որը պատկերը գցում է x-առանցքի վրա (լույսն ուղղեք վերևից ներքև և ստուգեք, թե x-ի որ արժեքներն են «լուսավորվում»):
- **Արժեքների տիրույթը՝** R_α-ն, այն ստվերն է, որը գցվում է y-առանցքի վրա (լույսը ուղղեք աջից և տեսեք, թե որ y-արժեքներն են «լուսավորվում»):

Օրինակ՝ $x^2 + y^2 \leq 16$ շրջանը 4 շառավղով լցված շրջան է: Դրա ստվերը յուրաքանչյուր առանցքի վրա $[-4, 4]$ միջակայքն է, ուստի D_α և R_α հավասար են $[-4, 4]$:
Այս «ստվերի» պատկերացումը աշխատում է անհավասարությամբ կամ հավասարումով տրված *ցանկացած* երկրաչափական հարաբերության համար:

(a) $\alpha = \{(a, 1), (a, 2), (c, 1), (c, 2), (c, 4), (d, 5)\}$

Կարդալով առաջին և երկրորդ կոորդինատները՝

$$D_\alpha = \{a, c, d\}, \qquad R_\alpha = \{1, 2, 4, 5\}:$$

(b) $\alpha = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8), \ldots\}$

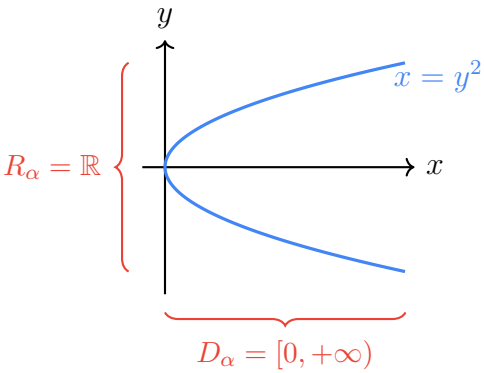
Օրինաչափությունը $(n, 2n)$ է $n \in \mathbb{N}$-ի համար, ուստի:

$D_\alpha = \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}, \qquad R_\alpha = \{2, 4, 6, 8, \dots\} = 2\mathbb{N}$:

(c) $\alpha = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y^2\}$

Քանի որ $x = y^2 \geq 0$ բոլոր y-ների համար, և յուրաքանչյուր $x \geq 0$-ի համար գոյություն ունի $y = \pm\sqrt{x}$: Քառակուսիները երբեք բացասական չեն լինում, ուստի x-ի բացասական արժեքները որոշման տիրույթում չեն կարող լինել:

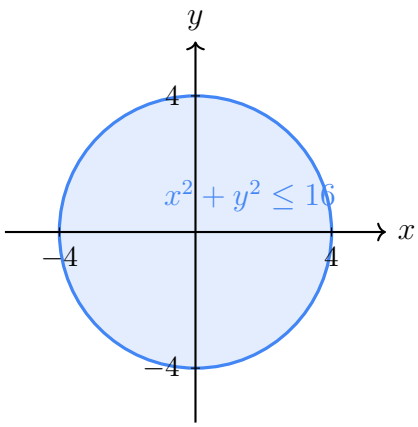
$D_\alpha = [0, +\infty), \qquad R_\alpha = \mathbb{R}$:



(d) $\alpha = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 16\}$

Սա 4 շառավղով փակ շրջան է՝ կենտրոնացած կոորդինատների սկզբնակետում: Ցանկացած x-ի համար, որտեղ $|x| \leq 4$, գոյություն ունի y, որը բավարարում է $x^2+y^2 \leq 16$, և հակառակը:

$D_\alpha = [-4,\ 4], \qquad R_\alpha = [-4,\ 4]$:



(e) $\alpha = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid x \leq y\}$

Յուրաքանչյուր $x \in \mathbb{N}$ հարաբերվում է առնվազն $y = x$-ի հետ, ուստի $D_\alpha = \mathbb{N}$: Յուրաքանչյուր $y \in \mathbb{N}$ հանդես է գալիս որպես երկրորդ կոորդինատ (վերցրեք $x = y$), ուստի $R_\alpha = \mathbb{N}$:

$D_\alpha = \mathbb{N}, \quad R_\alpha = \mathbb{N}$:

(f) $\alpha = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid y \leq x\}$

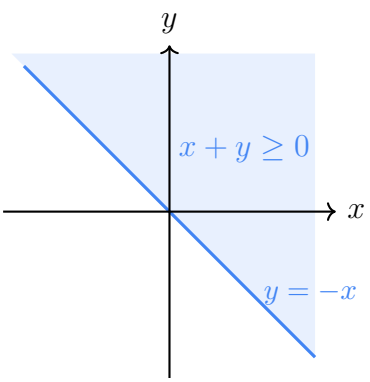
Նմանապես՝ յուրաքանչյուր $x \in \mathbb{N}$ հարաբերվում է $y = x$-ի հետ, ուստի $D_\alpha = \mathbb{N}$: Եվ յուրաքանչյուր $y \in \mathbb{N}$-ի համապատասխանում է $x = y$, ուստի $R_\alpha = \mathbb{N}$:

$D_\alpha = \mathbb{N}, \quad R_\alpha = \mathbb{N}$:

(g) $\alpha = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y \geq 0\}$

Սա $y = -x$ ուղղից վերև և դրա վրա գտնվող կիսահարթությունն է: Ցանկացած $x \in \mathbb{R}$-ի համար ընտրեք $y = -x + 1$, այդ դեպքում $x + y = 1 \geq 0$: Ցանկացած $y \in \mathbb{R}$-ի համար ընտրեք $x = -y + 1$:

$D_\alpha = \mathbb{R}, \quad R_\alpha = \mathbb{R}$:



(h) $\alpha = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x \geq 3y\}$

Համարժեք է $y \leq \frac{2}{3}x$-ին: Ցանկացած x-ի համար ընտրեք $y = 0$ (երբ $x \geq 0$) կամ ցանկացած բավականաչափ փոքր y: Ցանկացած y-ի համար ընտրեք $x = \frac{3}{2}y$:

$D_\alpha = \mathbb{R}, \quad R_\alpha = \mathbb{R}$:

11 Խնդիր 2.1 — Հարաբերությունների գրաֆ և մատրից

Տեսության ամփոփում. Հարաբերությունների գրաֆներ և մատրիցներ

Դիցուք α-ն $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ վերջավոր բազմության վրա հարաբերություն է:

- **Գրաֆ.** A-ի յուրաքանչյուր տարր գագաթ է: Սիմետրիկ հարաբերության համար, եթե $(a_i, a_j) \in \alpha$ և $i \neq j$, տարեք *չուղղորդված* կող a_i-ի և a_j-ի միջև:
- **Մատրից.** $n \times n$ մատրից M, որտեղ $M_{ij} = 1$, եթե $(a_i, a_j) \in \alpha$, և $M_{ij} = 0$ հակառակ դեպքում: Սիմետրիկ հարաբերության համար $M = M^T$:

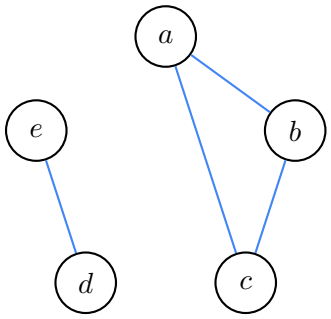
Խնդրի դրվածք

Կառուցեք գրաֆը և մատրիցը $A = \{a, b, c, d, e\}$ բազմության վրա տրված հետևյալ հարաբերությունների համար:

(a) $\alpha = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (c, a), (a, c), (d, e), (e, d)\}$

Քանի որ յուրաքանչյուր զույգ հանդիպում է իր հակառակի հետ, հարաբերությունը սիմետրիկ է: Չուղղորդված կողեր.

$$\boxed{a\text{–}b, \quad b\text{–}c, \quad a\text{–}c, \quad d\text{–}e:}$$



Գունավորված մատրից (սիմետրիան տեսանելի է):

Անկյունագիծ = մոխրագույն, հայելային 1-եր = կապույտ / վարդագույն:

$$M_\alpha = \begin{array}{c|ccccc} & a & b & c & d & e \\ \hline a & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ c & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ e & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

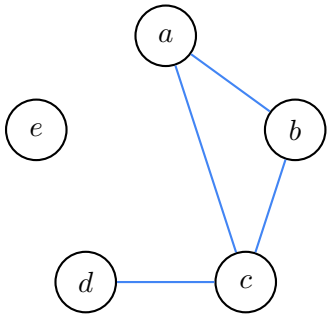
Մատրիցը սիմետրիկ է ($M = M^T$). անկյունագծից վերև գտնվող յուրաքանչյուր ստվերագծված 1-ին համապատասխանում է ներքևում գտնվող ստվերագծված 1: Երկու կապակցված բաղադրիչներ: եռանկյունի $\{a, b, c\}$ և կող $\{d, e\}$:

Կառուցման կարգ. A-ի վրա վերջավոր հարաբերության համար. (1) թվարկեք կարգավորված զույգերը, (2) լրացրեք մատրիցը տող առ տող զույգերից, (3) կարդացեք ուղղորդված գրաֆը մատրիցից:

(b) $\alpha = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (c, d), (d, c), (c, a), (a, c)\}$

Չուղղորդված կողեր.

$$\boxed{a\text{–}b, \quad b\text{–}c, \quad c\text{–}d, \quad a\text{–}c:}$$



$$M_\alpha = \begin{pmatrix} & a & b & c & d & e \\ \hline a & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ c & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ d & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ e & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Եռանկյունի $\{a, b, c\}$, որին կցված է d-ն c-ի միջոցով; e գագաթը մեկուսացված է:

(c)

(c) մասը նույնական է (b) մասին սկզբնական խնդրագրքում: Գրաֆը և մատրիցը նույնն են, ինչ վերևում:

12 Խնդիր 2.2 — Հարաբերությունների դիգրաֆ և մատրից

Տեսության ամփոփում. Ուղղորդված գրաֆներ (Դիգրաֆներ)

A-ի վրա (ոչ անպայման սիմետրիկ) α հարաբերության համար:

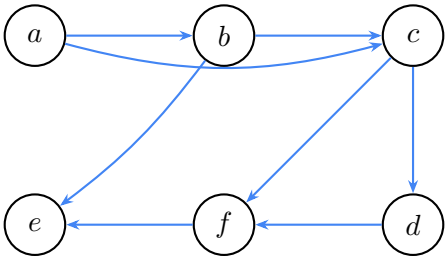
- **Դիգրաֆ.** Գագաթները A-ի տարրերն են: Յուրաքանչյուր $(a_i, a_j) \in \alpha$-ի համար տարեք սլաք $a_i \to a_j$: (a_i, a_i) զույգը *օղակ* է:
- **Մատրից.** Նույն կառուցումը; մատրիցը պարտադիր չէ, որ լինի սիմետրիկ:

Տեսանյութ. Կառուցել հարաբերության դիգրաֆը և մատրիցը
[VIDEO] Դիտել YouTube-ում (ID: jVi59i_XRBw)

Խնդրի դրվածք

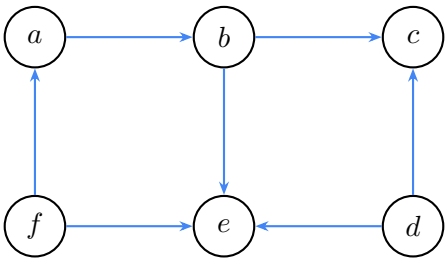
Կառուցեք դիգրաֆը և մատրիցը $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ բազմության վրա հետևյալ հարաբերությունների համար:

(a) $\alpha = \{(a,b), (b,c), (a,c), (b,e), (c,f), (c,d), (d,f), (f,e)\}$



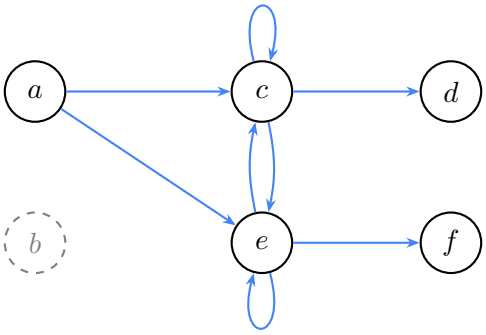
$$M_\alpha = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} a & b & c & d & e & f \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

(b) $\alpha = \{(a,b), (b,c), (d,c), (d,e), (f,e), (f,a), (b,e)\}$



$$M_\alpha = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} a & b & c & d & e & f \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

(c) $\alpha = \{(a,c),(c,c),(c,d),(c,e),(e,c),(e,e),(e,f),(a,e)\}$



Նշում. b գագաթը (կետագծերով) ամբողջովին մեկուսացված է՝ նրան կողեր չեն դիպչում:

$$M_\alpha = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} a & b & c & d & e & f \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

c-ի և e-ի օղակները երևում են որպես 1-եր գլխավոր անկյունագծի վրա: b-ի տողը և b-ի սյունակը ամբողջությամբ զրոներ են:

Մատրիցում զրոյական տողը նշանակում է «ելնող կողեր չկան» այդ տարրից: Զրոյական սյունակը նշանակում է «մտնող կողեր չկան» դեպի այդ տարրը:

Հակադրություն. Սիմետրիկ (2.1) ընդդեմ Ոչ սիմետրիկ (2.2) Մատրիցներ

Խնդիրներ 2.1-ի և 2.2-ի մատրիցները ցույց են տալիս սիմետրիկ (չուղղորդված) և ընդհանուր (ուղղորդված) հարաբերությունների կառուցվածքային տարբերությունը: Ստորև մենք տեղադրում ենք 2.1(a)-ի մատրիցը 2.2(a)-ի մատրիցի կողքին:

Խնդիր 2.1 (a) — Սիմետրիկ

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$M = M^T$: (i, j) տարրը միշտ հավասար է (j, i) տարրին:
Չուղղորդված կողեր; սլաքներ պետք չեն:

Խնդիր 2.2 (a) — Ոչ սիմետրիկ

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$M \neq M^T$: օր.՝ $M_{12} = 1$ բայց $M_{21} = 0$.
Պահանջվում են ուղղորդված կողեր (սլաքներ):

Աստիճանի հետևում — Խնդիր 2.2 (a)

Ուղղորդված հարաբերության համար յուրաքանչյուր գագաթ ունի **մուտքային աստիճան** (մտնող կողերի քանակը) և **ելքային աստիճան** (ելնող կողերի քանակը): Դրանք կարդացվում են անմիջապես մատրիցից: v-ի ելքային աստիճանը տողի գումարն է, իսկ մուտքային աստիճանը՝ սյունակի գումարը:

Գագաթ	Մուտքային աստիճան	Ելքային աստիճան
a	0	2
b	1	2
c	2	2
d	1	1
e	2	0
f	2	1

Նկատեք, որ $\sum$ մուտքային աստիճաններ $= \sum$ ելքային աստիճաններ $= |\alpha| = 8$ (յուրաքանչյուր կող յուրաքանչյուր գումարին ավելացնում է 1):

e գագաթն ունի 0 ելքային աստիճան, ինչը նրան դարձնում է *կլանիչ* (ելնող սլաքներ չկան): a գագաթն ունի 0 մուտքային աստիճան, ինչը նրան դարձնում է *աղբյուր* (մտնող սլաքներ չկան):

13 Խնդիր 3.3 — Հարաբերությունների կոմպոզիցիա

Տեսության ամփոփում. Հարաբերությունների կոմպոզիցիա

Դիցուք $\alpha \subseteq A \times B$ և $\beta \subseteq B \times C$: $\alpha \circ \beta$ **կոմպոզիցիան** (նաև գրվում է $\alpha \cdot \beta$) հարաբերություն է $A \times C$-ի վրա, որը սահմանվում է:

$$(x, z) \in \alpha \circ \beta \iff \exists\, y \in B : \ (x, y) \in \alpha \ \wedge \ (y, z) \in \beta :$$

Կարդացեք ձախից աջ: նախ անցեք α-ով (x-ից որևէ y), այնուհետև β-ով (y-ից z):

Խնդրի դրվածք

Դիցուք α և β հարաբերություններ են $\mathbb{Z}$-ի վրա:

$$\alpha = \{(x,\, x+2) \mid x \in \mathbb{Z}\}, \qquad \beta = \{(x,\, x-2) \mid x \in \mathbb{Z}\} :$$

Գտեք $\alpha \circ \beta$ և $\beta \circ \alpha$:

Պայմանավորվածություն. Հարաբերությունների կոմպոզիցիան այստեղ կարդացվում է **ձախից աջ**: $\alpha\circ\beta$-ում նախ կիրառեք α-ն, հետո β-ն: Սա սխալների ամենատարածված աղբյուրն է:

$\alpha \circ \beta$-ի որոշումը

Նախ կիրառում ենք α-ն, ապա՝ β-ն:

- $(x, y) \in \alpha \implies y = x + 2$:
- $(y, z) \in \beta \implies z = y - 2 = (x + 2) - 2 = x$:

$$\alpha \circ \beta = \{\, (x,\ x) \mid x \in \mathbb{Z} \,\} = \Delta_{\mathbb{Z}}:$$

$\beta \circ \alpha$-ի որոշումը

Մենք կիրառում ենք β-ն առաջինը, հետո α-ն:

- $(x, y) \in \beta \implies y = x - 2$:
- $(y, z) \in \alpha \implies z = y + 2 = (x - 2) + 2 = x$:

$$\beta \circ \alpha = \{\, (x,\ x) \mid x \in \mathbb{Z} \,\} = \Delta_{\mathbb{Z}}:$$

Ստուգում և համեմատում

x	$\alpha \circ \beta$	$\beta \circ \alpha$
-2	-2	-2
0	0	0
1	1	1
3	3	3

Հիմնական դիտարկում. Այստեղ երկու կոմպոզիցիաներն էլ հավասար են $\Delta_{\mathbb{Z}}$ նույնական հարաբերությանը: Սա հատուկ դեպք է: կոմպոզիցիան ընդհանուր դեպքում կոմուտատիվ (տեղափոխական) չէ:

$$x \xrightarrow{\alpha} x+2 \xrightarrow{\beta} x$$

$$\alpha \circ \beta$$

$$x \xrightarrow{\beta} x-2 \xrightarrow{\alpha} x$$

$$\beta \circ \alpha$$

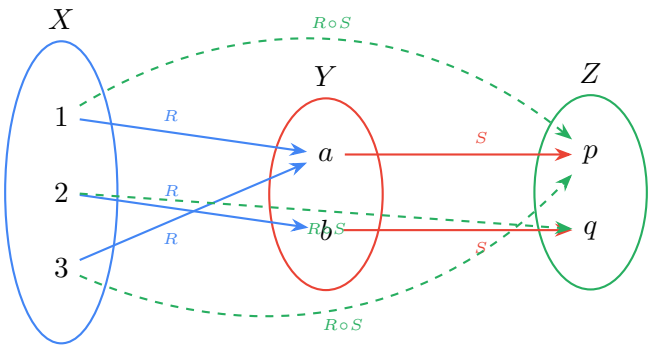
Արտապատկերման դիագրամ վերջավոր օրինակի համար

Հետագա ինտուիցիայի համար դիտարկենք կոնկրետ վերջավոր օրինակ: Դիցուք $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{a, b\}$, $Z = \{p, q\}$, որտեղ

$$R = \{(1, a),\ (2, b),\ (3, a)\} \subseteq X \times Y, \qquad S = \{(a, p),\ (b, q)\} \subseteq Y \times Z :$$

Այդ դեպքում $R \circ S$-ը կապում է յուրաքանչյուր $x \in X$-ը յուրաքանչյուր $z \in Z$-ի հետ, որը հասանելի է ինչ-որ միջանկյալ y-ի միջոցով:

$$\boxed{R \circ S = \{(1, p),\ (2, q),\ (3, p)\}:}$$



Դիագրամի ընթերցում. Հոծ կապույտ սլաքները R-ն են, հոծ կարմիր սլաքները՝ S-ը, իսկ կետագծված կանաչ սլաքները՝ $R \circ S$-ի կոմպոզիցիոն զույգերը: Յուրաքանչյուր կետագծված սլաք ներկայացնում է կապակցված ճանապարհ Y-ի որևէ միջանկյալ գագաթի միջոցով:

14 Խնդիր 4.1 — Հարաբերությունների հատկություններ

Տեսության ամփոփում. Հարաբերությունների հատկություններ

A բազմության վրա α հարաբերությունը կարող է բավարարել:

- **Ռեֆլեքսիվ.** $\forall x \in A: \ (x,x) \in \alpha$:
- **Սիմետրիկ.** $(x,y) \in \alpha \ \Rightarrow \ (y,x) \in \alpha$:
- **Հակասիմետրիկ.** $(x,y) \in \alpha \ \wedge \ (y,x) \in \alpha \ \Rightarrow \ x = y$:
- **Տրանզիտիվ.** $(x,y) \in \alpha \ \wedge \ (y,z) \in \alpha \ \Rightarrow \ (x,z) \in \alpha$:

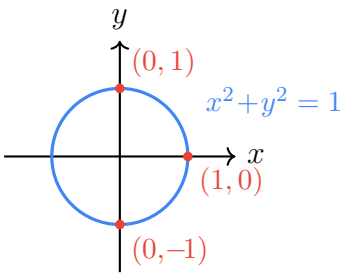
Նշում. սիմետրիկը և հակասիմետրիկը մեկը մյուսի ժխտումը *չեն*: հարաբերությունը կարող է լինել երկուսն էլ (օր.՝ Δ_A) կամ ոչ մեկը:

Խնդրի դրվածք

Որոշեք, թե որ հատկություններին է բավարարում հետևյալ հարաբերություններից յուրաքանչյուրը:

(a) $\alpha = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$

Երկրաչափորեն, $(x,y) \in \alpha$, եթե և միայն եթե (x,y) կետը գտնվում է միավոր շրջանագծի վրա:



Ռեֆլեքսի՞վ: Ոչ: Մեզ պետք է $2x^2 = 1$ *բոլոր* x-երի համար, ինչը չի բավարարվում $x = 0$-ի դեպքում:

Սիմետրի՞կ: Այո: $x^2 + y^2 = y^2 + x^2$: ✓

Հակասիմետրի՞կ: Ոչ: $(0,1) \in \alpha$ և $(1,0) \in \alpha$, բայց $0 \neq 1$:

Տրանզիտի՞վ: Ոչ: $(1,0)$ և $(0,1) \in \alpha$, բայց $(1,1) \notin \alpha$, քանի որ $1 + 1 = 2 \neq 1$:

Միայն սիմետրիկ:

Հատկություն	Բավարարո՞ւմ է	Հիմնավորում
Ռեֆլեքսիվ	Ոչ	$(0,0)$: $0^2+0^2=0\neq 1$
Սիմետրիկ	Այո	$x^2+y^2=y^2+x^2$
Հակասիմետրիկ	Ոչ	$(0,1)$ և $(1,0)$ երկուսն էլ $\in \alpha$, բայց $0\neq 1$
Տրանզիտիվ	Ոչ	$(1,0),(0,1)\in\alpha$ բայց $(1,1)\notin\alpha$
Դասակարգում	Ոչ համարժեքության հարաբերություն, ոչ մասնակի կարգ	

(b) $\alpha=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x^2=y^2\}$

Համարժեքորեն $|x|=|y|$, ուստի $y=\pm x$.

Ռեֆլեքսի՞վ: Այո: $x^2=x^2$ միշտ տեղի ունի: ✓

Սիմետրի՞կ: Այո: $x^2=y^2\Rightarrow y^2=x^2$: ✓

Հակասիմետրի՞կ: Ոչ: $1^2=(-1)^2$ և $(-1)^2=1^2$, բայց $1\neq -1$:

Տրանզիտի՞վ: Այո: $x^2=y^2$ և $y^2=z^2$ հետևում է $x^2=z^2$: ✓

Ռեֆլեքսիվ, սիմետրիկ, տրանզիտիվ — սա **համարժեքության հարաբերություն** է:
Համարժեքության դասեր. $[x]=\{x,-x\}$ յուրաքանչյուր $x\in\mathbb{R}$-ի համար:

Հատկություն	Բավարարո՞ւմ է	Հիմնավորում
Ռեֆլեքսիվ	Այո	$x^2=x^2$ միշտ
Սիմետրիկ	Այո	$x^2=y^2\Rightarrow y^2=x^2$
Հակասիմետրիկ	Ոչ	$1^2=(-1)^2$ և $(-1)^2=1^2$, բայց $1\neq -1$
Տրանզիտիվ	Այո	$x^2=y^2, y^2=z^2\Rightarrow x^2=z^2$
Դասակարգում	**Համարժեքության հարաբերություն**	

Մակածված տրոհում. $\mathbb{R}$-ը տրոհվում է $\{x,-x\}$ բլոկների: $x=0$-ի համար բլոկը $\{0\}$-ն է; $x\neq 0$-ի համար յուրաքանչյուր բլոկ ունի ճիշտ երկու տարր:

(c) $\alpha=\{(x,y)\in\mathbb{Z}^2 \mid x\leq y\}$

Ռեֆլեքսի՞վ: Այո: $x\leq x$ բոլոր $x\in\mathbb{Z}$-ի համար: ✓

Սիմետրի՞կ: Ոչ: $1\leq 2$ բայց $2\not\leq 1$:

Հակասիմետրի՞կ: Այո: Եթե $x\leq y$ և $y\leq x$, ապա $x=y$: ✓

Տրանզիտի՞վ: Այո: Եթե $x\leq y$ և $y\leq z$, ապա $x\leq z$: ✓

Ռեֆլեքսիվ, հակասիմետրիկ, տրանզիտիվ — սա **մասնակի կարգ** է: Փաստացի, այն **գծային (լրիվ) կարգ** է $\mathbb{Z}$-ի վրա:

Հատկություն	Բավարարո՞ւմ է	Հիմնավորում
Ռեֆլեքսիվ	Այո	$x \leq x$
Սիմետրիկ	Ոչ	$1 \leq 2$ բայց $2 \not\leq 1$
Հակասիմետրիկ	Այո	$x \leq y \wedge y \leq x \Rightarrow x = y$
Տրանզիտիվ	Այո	$x \leq y \leq z \Rightarrow x \leq z$
Դասակարգում	Գծային (լրիվ) կարգ $\mathbb{Z}$-ի վրա	

(d) $\alpha = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid x \leq y\}$

Նույնը (c) մասի հետ, բայց սահմանափակված $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$-ով:

Ռեֆլեքսի՞վ: Այո: $x \leq x$: ✓

Սիմետրի՞կ: Ոչ: $1 \leq 2$ բայց $2 \not\leq 1$:

Հակասիմետրի՞կ: Այո: Եթե $x \leq y$ և $y \leq x$, ապա $x = y$: ✓

Տրանզիտի՞վ: Այո: Եթե $x \leq y$ և $y \leq z$, ապա $x \leq z$: ✓

Ռեֆլեքսիվ, հակասիմետրիկ, տրանզիտիվ — սա **մասնակի կարգ** է: Փաստացի, այն **գծային (լրիվ) կարգ** է $\mathbb{N}$-ի վրա:

Հատկություն	Բավարարո՞ւմ է	Հիմնավորում
Ռեֆլեքսիվ	Այո	$x \leq x$
Սիմետրիկ	Ոչ	$1 \leq 2$ բայց $2 \not\leq 1$
Հակասիմետրիկ	Այո	$x \leq y \wedge y \leq x \Rightarrow x = y$
Տրանզիտիվ	Այո	$x \leq y \leq z \Rightarrow x \leq z$
Դասակարգում	Գծային (լրիվ) կարգ $\mathbb{N}$-ի վրա	

(e) $\alpha = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid \gcd(x, y) = 1\}$

$(x, y) \in \alpha$ եթե և միայն եթե x-ը և y-ը փոխադարձաբար պարզ են:

Ռեֆլեքսի՞վ: Ոչ: $\gcd(2, 2) = 2 \neq 1$:

Սիմետրի՞կ: Այո: $\gcd(x, y) = \gcd(y, x)$: ✓

Հակասիմետրի՞կ: Ոչ: $\gcd(2, 3) = 1$ և $\gcd(3, 2) = 1$, բայց $2 \neq 3$:

Տրանզիտի՞վ: Ոչ: $\gcd(2, 3) = 1$ և $\gcd(3, 4) = 1$, բայց $\gcd(2, 4) = 2 \neq 1$:

Միայն սիմետրիկ:

Հատկություն	Բավարարո՞ւմ է	Հիմնավորում
Ռեֆլեքսիվ	Ոչ	gcd$(2,2) = 2 \neq 1$
Սիմետրիկ	Այո	gcd$(x,y) =$ gcd(y,x)
Հակասիմետրիկ	Ոչ	gcd$(2,3) = 1$ և gcd$(3,2) = 1$, բայց $2 \neq 3$
Տրանզիտիվ	Ոչ	gcd$(2,3) = 1,$ gcd$(3,4) = 1$, բայց gcd$(2,4) = 2$
Դասակարգում	Ոչ համարժեքության հարաբերություն, ոչ մասնակի կարգ	

(f) $\alpha = \{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \mid \text{gcd}(x,y) = 1\}$

Վերլուծությունը նույնական է (e) մասի հետ, քանի որ gcd-ն կախված է միայն բացարձակ արժեքներից: Նույն հակաօրինակները կիրառելի են:

Միայն սիմետրիկ:

Հատկություն	Բավարարո՞ւմ է	Հիմնավորում
Ռեֆլեքսիվ	Ոչ	gcd$(2,2) = 2 \neq 1$
Սիմետրիկ	Այո	gcd$(x,y) =$ gcd(y,x)
Հակասիմետրիկ	Ոչ	gcd$(2,3) = 1$ և gcd$(3,2) = 1$, բայց $2 \neq 3$
Տրանզիտիվ	Ոչ	gcd$(2,3) = 1,$ gcd$(3,4) = 1$, բայց gcd$(2,4) = 2$
Դասակարգում	Ոչ համարժեքության հարաբերություն, ոչ մասնակի կարգ	

Ամփոփիչ աղյուսակ

Հարաբերություն	Ռեֆլ.	Սիմ.	Հակաս.	Տրանզ.	Տիպ
(a) $x^2 + y^2 = 1$ ($\mathbb{R}$)	—	✓	—	—	—
(b) $x^2 = y^2$ ($\mathbb{R}$)	✓	✓	—	✓	համարժեքություն
(c) $x \leq y$ ($\mathbb{Z}$)	✓	—	✓	✓	գծային կարգ
(d) $x \leq y$ ($\mathbb{N}$)	✓	—	✓	✓	գծային կարգ
(e) gcd $= 1$ ($\mathbb{N}$)	—	✓	—	—	—
(f) gcd $= 1$ ($\mathbb{Z}$)	—	✓	—	—	—

Ինչպես ստուգել (արագ թեստեր).

- Ոչ ռեֆլեքսիվ: գտեք մեկ x, որի համար $(x,x) \notin R$:
- Ոչ սիմետրիկ: գտեք $(a,b) \in R$ այնպես, որ $(b,a) \notin R$:
- Ոչ հակասիմետրիկ: գտեք $a \neq b$ այնպես, որ երկուսն էլ՝ (a,b) և (b,a), R-ում են:
- Ոչ տրանզիտիվ: գտեք $(a,b),(b,c) \in R$ այնպես, որ $(a,c) \notin R$:

15 Խնդիր 7.2 — Հարաբերության փակումներ

Տեսության ամփոփում. Հարաբերության փակումներ

Դիցուք α-ն A վերջավոր բազմության վրա հարաբերություն է:

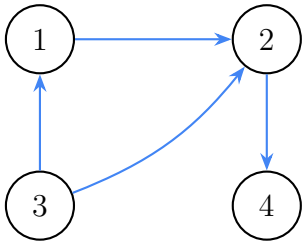
- **Ռեֆլեքսիվ փակում** $r(\alpha) = \alpha \cup \Delta_A$, որտեղ $\Delta_A = \{(x,x) \mid x \in A\}$:
- **Սիմետրիկ փակում** $s(\alpha) = \alpha \cup \alpha^{-1}$, որտեղ $\alpha^{-1} = \{(y,x) \mid (x,y) \in \alpha\}$:
- **Տրանզիտիվ փակում** $t(\alpha) = \alpha \cup \alpha^2 \cup \alpha^3 \cup \cdots$ (բոլոր աստիճանների միավորումը մինչև նոր զույգեր չհայտնվեն):

Փակումն ավելացնում է այն *նվազագույն* զույգերը, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ հատկությունը ձեռք բերելու համար:

Խնդրի դրվածք

Դիցուք $A = \{1,2,3,4\}$ և $\alpha = \{(1,2),\ (3,1),\ (3,2),\ (2,4)\}$:
Գտեք $r(\alpha)$, $s(\alpha)$ և $t(\alpha)$:

Սկզբնական հարաբերությունը



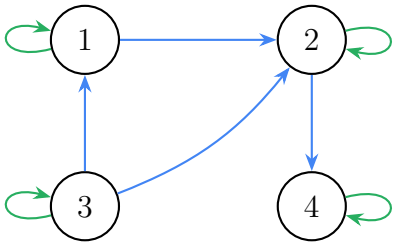
$$M_\alpha = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Տողեր/սյուներ՝ $1, 2, 3, 4$:

Ռեֆլեքսիվ փակում $r(\alpha)$

Ավելացրեք բոլոր անկյունագծային զույգերը (x,x)՝ $x \in A$-ի համար:

$$\begin{aligned} r(\alpha) &= \alpha \cup \{(1,1),\ (2,2),\ (3,3),\ (4,4)\} \\ &= \boxed{\{(1,1),\ (1,2),\ (2,2),\ (2,4),\ (3,1),\ (3,2),\ (3,3),\ (4,4)\}:} \end{aligned}$$



$$M_{r(\alpha)} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \mathbf{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

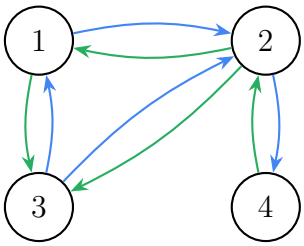
Թավ = անկյունագծի վրա ավելացված 1-եր:

Սիմետրիկ փակում $s(\alpha)$

Ավելացրեք յուրաքանչյուր զույգի հակառակը:

$$\alpha^{-1} = \{(2,1),\ (1,3),\ (2,3),\ (4,2)\}\ :$$

$$\boxed{s(\alpha) = \alpha \cup \alpha^{-1} = \{(1,2),\ (1,3),\ (2,1),\ (2,3),\ (2,4),\ (3,1),\ (3,2),\ (4,2)\}:}$$



$$M_{s(\alpha)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \mathbf{1} & 0 \\ \mathbf{1} & 0 & \mathbf{1} & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

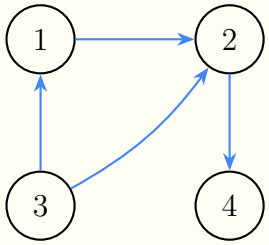
Թավ = ավելացված 1-եր (M-ը այժմ սիմետրիկ է):

Տրանզիտիվ փակում $t(\alpha)$

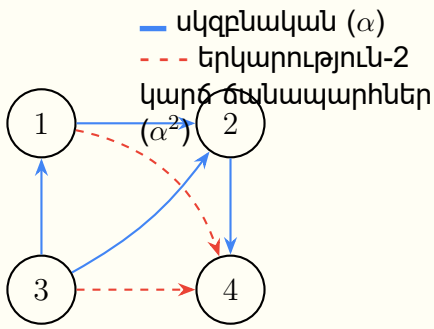
Մեկնաբանություն. $t(\alpha)$ տրանզիտիվ փակումը ավելացնում է բոլոր (a, c) զույգերը, որոնց համար հարաբերության գրաֆում կա ուղղորդված ճանապարհ a-ից դեպի c: Համարժեքորեն, $(a, c) \in t(\alpha)$ եթե և միայն եթե a-ն կարող է հասնել c-ին մեկ կամ ավելի քայլերով:

Տեսողական կառուցում. «Կարճ ճանապարհ» կողերի ավելացում

Տրանզիտիվ փակումը կառուցվում է շերտ առ շերտ: Յուրաքանչյուր քայլում մենք փնտրում ենք աճող երկարությամբ ճանապարհներ և ավելացնում ենք ուղիղ «կարճ ճանապարհ» կող յուրաքանչյուրի համար:



Քայլ 0: α **(սկզբնական)**



Քայլ 1: ավելացնել α^2 կարճ ճանապարհներ

Այս օրինակում 4 գագաթը կլանիչ է (ելնող կողեր չկան), ուստի չկան 3 երկարությամբ ճանապարհներ, որոնք նոր զույգեր կառաջացնեն: Գործընթացն ավարտվում է: $t(\alpha) = \alpha \cup \alpha^2$:
Ընդհանուր դեպքում, $|A| = n$-ի համար գործընթացը միշտ ավարտվում է առավելագույնը $n-1$ քայլից հետո, քանի որ n-գագաթանի գրաֆում ցանկացած ճանապարհ, որը չի կրկնում գագաթները, ունի $\leq n-1$ երկարություն:

Մենք հաշվարկում ենք α-ի հաջորդական աստիճանները:

Քայլ 1. $\alpha^2 = \alpha \circ \alpha$**:** Յուրաքանչյուր $x \xrightarrow{\alpha} y \xrightarrow{\alpha} z$ շղթայի համար:

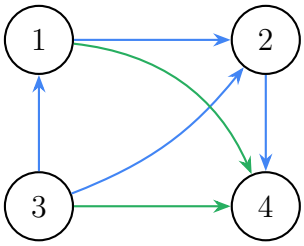
- $(1,2)$ և $(2,4)$: տալիս է $\mathbf{(1,4)}$: **Նոր է!**
- $(3,1)$ և $(1,2)$: տալիս է $(3,2)$: Արդեն կա α-ում:
- $(3,2)$ և $(2,4)$: տալիս է $\mathbf{(3,4)}$: **Նոր է!**

Նոր զույգեր: $\boxed{(1,4) \text{ և } (3,4)}$:

Քայլ 2. $\alpha^3 = \alpha^2 \circ \alpha$**:** Նոր երկրորդ կոորդինատները բոլորը 4 են, բայց 4-ը α-ում չունի ելնող կողեր, ուստի այլևս նոր զույգեր չեն առաջանում:

$$t(\alpha) = \alpha \cup \alpha^2 = \{(1,2),\ (1,4),\ (2,4),\ (3,1),\ (3,2),\ (3,4)\}:$$

Մեկնաբանություն. $(x, z) \in t(\alpha)$ եթե և միայն եթե սկզբնական դիգրաֆում կա ուղղորդված ճանապարհ x-ից դեպի z:



$$M_{t(\alpha)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Թավ = ավելացված 1-եր:

Հասանելիության ամփոփում.

- 1-ից կարելի է հասնել 2 և 4 (ճանապարհ՝ $1 \to 2 \to 4$):
- 2-ից կարելի է հասնել 4:
- 3-ից կարելի է հասնել 1, 2, և 4 (ճանապարհ՝ $3 \to 1 \to 2 \to 4$):
- 4-ից ելնող կողեր չկան — 4-ը *կլանիչ* է:

16 Գործնական 4 — Ֆունկցիաներ

17 Խնդիր 2 — Իրական ֆունկցիաների որոշման և արժեքների տիրույթներ

Տեսության ամփոփում. Որոշման և Արժեքների տիրույթներ

$f(x) = \ldots$ բանաձևով տրված $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ֆունկցիայի համար:

- **Որոշման տիրույթը՝** $D(f)$-ը, բոլոր այն $x \in \mathbb{R}$ թվերի բազմությունն է, որոնց համար բանաձևը իմաստ ունի (բաժանում զրոյի վրա չկա, բացասական թվից քառակուսի արմատ չկա, և այլն):
- **Արժեքների տիրույթը՝** $E(f) = \{f(x) \mid x \in D(f)\}$-ը, այն բոլոր արժեքների բազմությունն է, որոնք ֆունկցիան փաստացի ընդունում է:

Հաճախ հանդիպող սահմանափակումներ.

Արտահայտություն	Սահմանափակում	Պատճառ
$\sqrt{g(x)}$	$g(x) \geq 0$	իրական թվերի բազմությունում բացասական թ
$1/g(x)$	$g(x) \neq 0$	բաժանում զրոյի վրա անթույլատրելի է
$1/\sqrt{g(x)}$	$g(x) > 0$	երկու պայմանների միաժամանակյա կիրառում

Խնդրի դրվածք

Դիցուք $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$: Գտեք հետևյալ ֆունկցիաների որոշման և արժեքների տիրույթները:

(a) $f(x) = x^2 + 3$
(b) $f(x) = \sqrt{x+2}$
(c) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x-2}}$
(d) $f(x) = |x|$
(e) $f(x) = \dfrac{1}{x^2+2}$
(f) $f(x) = \dfrac{1}{x^2-2}$

Լուծում

Երկու քայլ յուրաքանչյուր արտապատկերման համար.

1. **Որոշման տիրույթի ստուգում.** որոշեք, թե որտեղ է բանաձևը որոշված:
2. **Արժեքների տիրույթի ստուգում.** որոշեք, թե որ ելքային արժեքներն են ստացվում:

(a) $f(x) = x^2 + 3$**.**

x-ի վրա սահմանափակումներ չկան: ցանկացած իրական թիվ կարելի է բարձրացնել քառակուսի:

$$D(f) = \mathbb{R}.$$

Քանի որ $x^2 \geq 0$ բոլոր $x \in \mathbb{R}$-ի համար, ունենք $f(x) = x^2 + 3 \geq 3$: Նվազագույն արժեքը՝

3-ը, ստացվում է $x = 0$ կետում: Երբ $x \to \pm\infty$, $f(x) \to +\infty$, և անընդհատության շնորհիվ բոլոր ≥ 3 արժեքները ընդունվում են:

$$E(f) = [3, +\infty).$$

$$D(f) = \mathbb{R}, \quad E(f) = [3, +\infty).$$

(b) $f(x) = \sqrt{x+2}$**.**

Անհրաժեշտ է, որ բավարարվի $x + 2 \geq 0$ պայմանը, այսինքն՝ $x \geq -2$:

$$D(f) = [-2, +\infty).$$

$x = -2$ դեպքում՝ $f(-2) = 0$: Երբ $x \to +\infty$, $f(x) \to +\infty$: Քանի որ $\sqrt{\cdot}$-ը անընդհատ է և ոչ բացասական:

$$E(f) = [0, +\infty).$$

$$D(f) = [-2, +\infty), \quad E(f) = [0, +\infty).$$

(c) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x-2}}$**.**

Մեզ պետք է $x - 2 > 0$ (խիստ անհավասարություն: արմատի տակը դրական է, քանի որ այն հայտարարում է), այսինքն՝ $x > 2$:

$$D(f) = (2, +\infty).$$

Երբ $x \to 2^+$՝ $\sqrt{x-2} \to 0^+$, ուստի $f(x) \to +\infty$: Երբ $x \to +\infty$՝ $\sqrt{x-2} \to +\infty$, ուստի $f(x) \to 0^+$: Քանի որ f-ը անընդհատ է և խիստ նվազող $(2, +\infty)$-ում, այն ընդունում է բոլոր դրական արժեքները:

$$E(f) = (0, +\infty).$$

$$D(f) = (2, +\infty), \quad E(f) = (0, +\infty).$$

(d) $f(x) = |x|$**.**

Բացարձակ արժեքը որոշված է բոլոր իրական թվերի համար:

$$D(f) = \mathbb{R}.$$

Քանի որ $|x| \geq 0$ բոլոր x-երի համար, և $|0| = 0$, ու $|x| \to +\infty$ երբ $x \to \pm\infty$:

$$E(f) = [0, +\infty).$$

$$D(f) = \mathbb{R}, \quad E(f) = [0, +\infty).$$

(e) $f(x) = \dfrac{1}{x^2+2}$**.**

Քանի որ $x^2+2 \geq 2 > 0$ բոլոր $x \in \mathbb{R}$-ի համար, զրոյի բաժանում չկա:

$$D(f) = \mathbb{R}.$$

Քանի որ $x^2+2 \geq 2$, ունենք $f(x) = \frac{1}{x^2+2} \leq \frac{1}{2}$: Առավելագույն արժեքը՝ $\frac{1}{2}$-ը, ստացվում է $x=0$ կետում: Երբ $x \to \pm\infty$, $f(x) \to 0^+$, բայց $f(x) > 0$ բոլոր x-երի համար: Ըստ անընդհատության, $(0, \frac{1}{2}]$ միջակայքի բոլոր արժեքները ընդունվում են:

$$E(f) = \left(0,\ \tfrac{1}{2}\right].$$

$$\boxed{D(f) = \mathbb{R}, \quad E(f) = \left(0,\ \tfrac{1}{2}\right].}$$

(f) $f(x) = \dfrac{1}{x^2-2}$.

Մեզ պետք է $x^2-2 \neq 0$, այսինքն՝ $x \neq \pm\sqrt{2}$:

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{2},\ \sqrt{2}\}.$$

Արժեքների տիրույթը գտնելու համար նշանակենք $y = \frac{1}{x^2-2}$ և լուծենք x^2-ու համար:

$$y(x^2-2) = 1 \implies x^2 = \frac{1}{y} + 2 = \frac{1+2y}{y}.$$

Մեզ պետք է $y \neq 0$ և $x^2 = \frac{1+2y}{y} \geq 0$:

Նշանների վերլուծություն. $x^2 = \frac{1+2y}{y} \geq 0$ լուծելու համար համարիչն ու հայտարարը պետք է ունենան նույն նշանը: $y > 0$-ի դեպքում՝ $1+2y > 0$ միշտ, ուստի բոլոր $y > 0$-ները բավարարում են: $y < 0$-ի դեպքում՝ պետք է $1+2y < 0$, այսինքն՝ $y < -\frac{1}{2}$: Հետևաբար $y \in (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (0, +\infty)$, գումարած՝ պետք է ստուգել եզրային կետերը:

$x=0$ դեպքում՝ $f(0) = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$, ուստի $y = -\frac{1}{2}$ արժեքը ընդունվում է:

$$E(f) = \left(-\infty,\ -\tfrac{1}{2}\right] \cup (0, +\infty).$$

$$\boxed{D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{2},\ \sqrt{2}\}, \quad E(f) = \left(-\infty,\ -\tfrac{1}{2}\right] \cup (0, +\infty).}$$

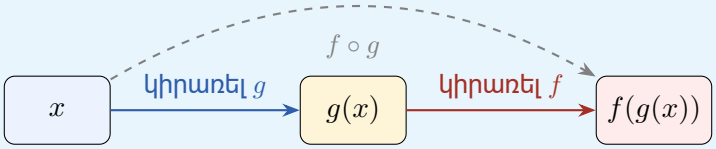
18 Խնդիր 4 — Ֆունկցիաների կոմպոզիցիա

Տեսության ամփոփում. Ֆունկցիաների կոմպոզիցիա

Տրված $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ֆունկցիաների համար $f \circ g$ **կոմպոզիցիան** սահմանվում է:

$$(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big).$$

Կարդացվում է աջից ձախ՝ նախ կիրառեք g-ն, հետո ստացված արդյունքի վրա կիրառեք f-ը:



Զգուշացում. Ընդհանուր դեպքում $f \circ g \neq g \circ f$ — կոմպոզիցիան կոմուտատիվ (տեղափոխական) չէ:

Խնդրի դրվածք

Դիցուք $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$: Գտեք $f \circ g$-ն և $g \circ f$-ը, եթե:

(a) $f(x) = x^2 + 1, \quad g(x) = x + 3$

(b) $f(x) = \sqrt{x^2 + 2}, \quad g(x) = x^2 + 3$

(c) $f(x) = \dfrac{1}{x}, \quad g(x) = 2x + 3$

Լուծում

(a) $f(x) = x^2 + 1$**,** $g(x) = x + 3$**.**

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x+3) = (x+3)^2 + 1 = x^2 + 6x + 9 + 1 = x^2 + 6x + 10.$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2+1) = (x^2+1) + 3 = x^2 + 4.$$

$$(f \circ g)(x) = x^2 + 6x + 10, \qquad (g \circ f)(x) = x^2 + 4.$$

(b) $f(x) = \sqrt{x^2 + 2}$**,** $g(x) = x^2 + 3$**.**

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2+3) = \sqrt{(x^2+3)^2 + 2} = \sqrt{x^4 + 6x^2 + 9 + 2} = \sqrt{x^4 + 6x^2 + 11}.$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g\left(\sqrt{x^2+2}\right) = \left(\sqrt{x^2+2}\right)^2 + 3 = x^2 + 2 + 3 = x^2 + 5.$$

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{x^4 + 6x^2 + 11}, \qquad (g \circ f)(x) = x^2 + 5.$$

(c) $f(x) = \dfrac{1}{x}$**,** $g(x) = 2x + 3$**.**

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x+3) = \frac{1}{2x+3}, \qquad x \neq -\tfrac{3}{2}.$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{2}{x} + 3 = \frac{2+3x}{x}, \qquad x \neq 0.$$

Որոշման տիրույթի ստուգում. Բանաձևը հաշվելուց հետո ստուգեք, թե որտեղ է այն որոշված: $(g \circ f)(x)$-ի համար պահանջվում է $x \in D(f)$ և $f(x) \in D(g)$:

$$(f \circ g)(x) = \frac{1}{2x+3}\ (x \neq -\tfrac{3}{2}), \qquad (g \circ f)(x) = \frac{2+3x}{x}\ (x \neq 0).$$

19 Խնդիր 5 — Հակադարձ ֆունկցիաներ

Տեսության ամփոփում. Հակադարձ ֆունկցիա

Եթե $f : A \to B$-ն բիյեկցիա է, ապա f-ն ունի **հակադարձ ֆունկցիա՝** $f^{-1} : B \to A$, որը բավարարում է:

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

f^{-1}-ը գտնելու ալգորիթմ.

1. Գրեք $y = f(x)$:
2. Լուծեք x-ը y-ի միջոցով:
3. Փոխեք անունները: ստացված x-ի արտահայտությունը y-ից հենց $f^{-1}(y)$-ն է:

Ստուգում. $f^{-1}(f(x)) = x$ և $f(f^{-1}(y)) = y$:

Խնդրի դրվածք

Գտեք հակադարձ հարաբերությունը:

(a) $f(x) = \dfrac{x+4}{2}$

(b) $f(x) = x^3$

(c) $f(x) = \dfrac{x-2}{x+3}$

Լուծում

(a) $f(x) = \dfrac{x+4}{2}$**.**

Նշանակեք $y = \frac{x+4}{2}$: Լուծեք x-ի համար:

$$2y = x + 4 \implies x = 2y - 4.$$

$$\boxed{f^{-1}(y) = 2y - 4.}$$

Ստուգում՝ $f(f^{-1}(y)) = f(2y-4) = \frac{(2y-4)+4}{2} = \frac{2y}{2} = y.$ ✓

$f^{-1}(f(x)) = f^{-1}\left(\frac{x+4}{2}\right) = 2 \cdot \frac{x+4}{2} - 4 = x + 4 - 4 = x.$ ✓

$f^{-1}(x) = 2x - 4.$

(b) $f(x) = x^3$**.**

Նշանակեք $y = x^3$: Լուծեք x-ի համար:

$$x = \sqrt[3]{y} = y^{1/3}.$$

$$\boxed{f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}.}$$

Ստուգում՝ $f(f^{-1}(y)) = (\sqrt[3]{y})^3 = y.$ ✓ $\quad f^{-1}(f(x)) = \sqrt[3]{x^3} = x.$ ✓

$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}.$

(c) $f(x) = \dfrac{x-2}{x+3}, \quad x \neq -3.$

Նշանակեք $y = \frac{x-2}{x+3}$: Լուծեք x-ի համար:

$$\begin{aligned} y(x+3) &= x-2 \\ yx+3y &= x-2 \\ yx-x &= -2-3y \\ x(y-1) &= -(2+3y) \\ x &= \frac{-(2+3y)}{y-1} = \frac{2+3y}{1-y}, \qquad y \neq 1. \end{aligned}$$

Նկատենք, որ $f(x) = 1$ հավասարումը լուծում չունի (դա կպահանջեր $x-2 = x+3$, այսինքն՝ $-2 = 3$), ինչը հաստատում է, որ $1 \notin E(f)$:

$$\boxed{f^{-1}(y) = \frac{2+3y}{1-y}, \qquad y \neq 1.}$$

Ստուգում՝ $f(f^{-1}(y)) = f\left(\frac{2+3y}{1-y}\right) = \frac{\frac{2+3y}{1-y}-2}{\frac{2+3y}{1-y}+3} = \frac{2+3y-2(1-y)}{2+3y+3(1-y)} = \frac{2+3y-2+2y}{2+3y+3-3y} = \frac{5y}{5} = y.$ ✓

$f^{-1}(x) = \dfrac{2+3x}{1-x}, \quad x \neq 1.$

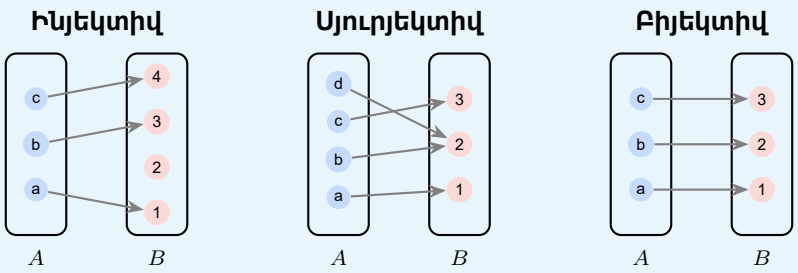
Նշում. Այստեղ հակադարձ հարաբերությունը ստացվում է ֆունկցիա, քանի որ յուրաքանչյուր արտապատկերում բիյեկտիվ է իր արժեքների տիրույթի վրա: Ընդհանուր դեպքում հակադարձ *հարաբերությունը* միշտ գոյություն ունի, բայց այն *ֆունկցիա* է միայն այն դեպքում, երբ սկզբնական արտապատկերումը ինյեկտիվ է:

20 Խնդիր 6 — Ինյեկտիվություն, Սյուրյեկտիվություն, Բիյեկտիվություն

Տեսության ամփոփում. Ինյեկտիվ, Սյուրյեկտիվ, Բիյեկտիվ

Դիցուք $f : A \to B$:

- **Ինյեկտիվ** (միարժեք). $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$: Համարժեքորեն, $x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$: *Հորիզոնական ուղղի հայտանիշ.* յուրաքանչյուր հորիզոնական գիծ հատում է գրաֆիկը առավելագույնը մեկ անգամ:
- **Սյուրյեկտիվ** (վերարժեք, «onto»). $\forall y \in B, \ \exists x \in A : f(x) = y$: Համարժեքորեն, $E(f) = B$:
- **Բիյեկտիվ** (փոխմիարժեք). թե՛ ինյեկտիվ, թե՛ սյուրյեկտիվ:



Խնդրի դրվածք

Որոշեք, թե հետևյալ $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ արտապատկերումներից որոնք են ինյեկտիվ, սյուրյեկտիվ կամ բիյեկտիվ:

(a) $f(x) = |x|$
(b) $f(x) = x^2 + 4$
(c) $f(x) = x^3 + 6$
(d) $f(x) = x + |x|$
(e) $f(x) = x(x-2)(x+2)$

Լուծում

Արագ ստուգման եղանակներ.

- $|x|$: սիմետրիան ($f(x) = f(-x)$) անմիջապես ցույց է տալիս, որ ինյեկտիվ չէ:
- $x^2 + c$: պարաբոլը ունի մինիմում, ուստի սյուրյեկտիվ չէ $\mathbb{R}$-ի վրա:
- $x^3 + c$: խիստ մոնոտոն է, հետևաբար ինյեկտիվ է; սահմանային վարքը տալիս է սյուրյեկտիվություն:
- $x + |x|$: նախ վերածեք կտորային տեսքի, հետո ստուգեք յուրաքանչյուր կտորը:
- $x^3 - 4x$: փնտրեք կրկնվող արժեքներ (լոկալ էքստրեմումներ) և օգտագործեք սահմանային վարքը սյուրյեկտիվության համար:

(a) $f(x) = |x|$**.**

Ինյեկտիվ չէ՝ $f(1) = |1| = 1 = |-1| = f(-1)$, բայց $1 \neq -1$:

Սյուրյեկտիվ չէ՝ $|x| \geq 0$ բոլոր x-երի համար, ուստի ոչ մի x չի բավարարում $f(x) = -1$:

Արժեքների տիրույթը $[0, +\infty) \neq \mathbb{R}$ է:

$f(x) = |x|$: ոչ ինյեկտիվ է, ոչ էլ սյուրյեկտիվ (հետևաբար բիյեկտիվ չէ):

(b) $f(x) = x^2 + 4$**.**

Ինյեկտիվ չէ՝ $f(1) = 5 = f(-1)$, բայց $1 \neq -1$:

Սյուրյեկտիվ չէ՝ $x^2 + 4 \geq 4$ բոլոր x-երի համար, ուստի ոչ մի x չի բավարարում $f(x) = 0$: Արժեքների տիրույթը $[4, +\infty) \neq \mathbb{R}$ է:

$f(x) = x^2 + 4$: ոչ ինյեկտիվ է, ոչ էլ սյուրյեկտիվ (հետևաբար բիյեկտիվ չէ):

(c) $f(x) = x^3 + 6$**.**

Ինյեկտիվ է՝ Դիցուք $f(x_1) = f(x_2)$: Այդ դեպքում $x_1^3 + 6 = x_2^3 + 6$, ուստի $x_1^3 = x_2^3$: Քանի որ խորանարդ ֆունկցիան խիստ աճող է $\mathbb{R}$-ում, սրանից հետևում է $x_1 = x_2$:

Սյուրյեկտիվ է՝ Ցանկացած $y \in \mathbb{R}$-ի համար, մեզ պետք է $x^3 + 6 = y$, այսինքն՝ $x = \sqrt[3]{y - 6}$: Քանի որ խորանարդ արմատը որոշված է բոլոր իրական թվերի համար, ապա այդպիսի x միշտ գոյություն ունի:

$f(x) = x^3 + 6$: **բիյեկտիվ** է (և՛ ինյեկտիվ, և՛ սյուրյեկտիվ):

(d) $f(x) = x + |x|$**.**

Նախ պարզեցնենք:

$$f(x) = x + |x| = \begin{cases} 2x & \text{եթե } x \geq 0, \\ 0 & \text{եթե } x < 0. \end{cases}$$

Ինյեկտիվ չէ՝ $f(-1) = 0 = f(-2)$, բայց $-1 \neq -2$: (Փաստացի, $f(x) = 0$ բոլոր $x < 0$-ների համար:)

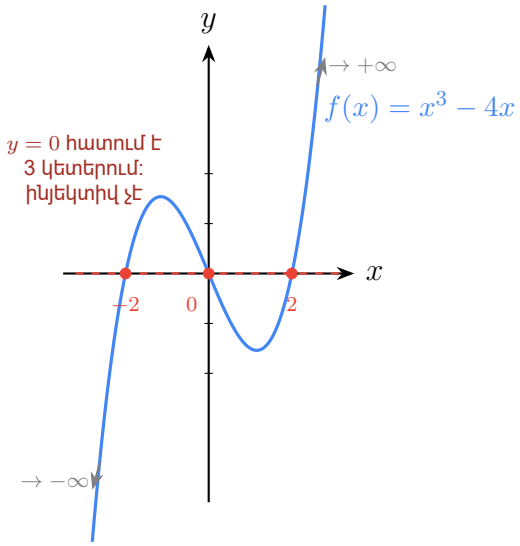
Սյուրյեկտիվ չէ՝ $x \geq 0$-ի համար $f(x) = 2x \geq 0$: $x < 0$-ի համար $f(x) = 0$: Ուստի $f(x) \geq 0$ բոլոր x-երի համար, և ոչ մի x չի բավարարում $f(x) = -1$: Արժեքների տիրույթը $[0, +\infty) \neq \mathbb{R}$ է:

$f(x) = x + |x|$: ոչ ինյեկտիվ է, ոչ էլ սյուրյեկտիվ (հետևաբար բիյեկտիվ չէ):

(e) $f(x) = x(x-2)(x+2) = x^3 - 4x$**.**

Ինյեկտիվ չէ՝ $f(0) = 0$ և $f(2) = 2 \cdot 0 \cdot 4 = 0$, ուստի $f(0) = f(2) = 0$, բայց $0 \neq 2$:

Սյուրյեկտիվ է՝ $f(x) = x^3 - 4x$-ը խորանարդ բազմանդամ է դրական ավագ գործակցով: Երբ $x \to -\infty$, $f(x) \to -\infty$, և երբ $x \to +\infty$, $f(x) \to +\infty$: Միջանկյալ արժեքի թեորեմի համաձայն, յուրաքանչյուր $y \in \mathbb{R}$ ընդունվում է:



$f(x) = x(x-2)(x+2)$: սյուրյեկտիվ է, բայց **ոչ ինյեկտիվ** (հետևաբար բիյեկտիվ չէ):

21 Խնդիր 10 — Արտապատկերման միջուկը համարժեքության հարաբերություն է

Տեսության ամփոփում. Արտապատկերման միջուկ (Kernel)

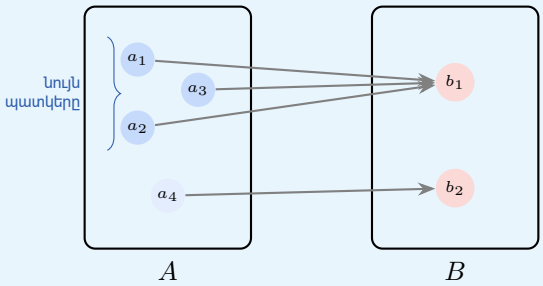
Դիցուք $f : A \to B$ արտապատկերում է: f-ի **միջուկը** հարաբերություն է A-ի վրա, որը սահմանվում է հետևյալ կերպ:

$$\text{Ker}(f) = \{(a_1, a_2) \in A \times A \mid f(a_1) = f(a_2)\}.$$

Մենք գրում ենք $a_1 \sim a_2$, եթե $(a_1, a_2) \in \text{Ker}(f)$, այսինքն՝ $f(a_1) = f(a_2)$:

Համարժեքության հարաբերությունը A-ի վրա այն $\sim$ հարաբերությունն է, որը:

1. **Ռեֆլեքսիվ է.** $a \sim a$ բոլոր $a \in A$-երի համար:
2. **Սիմետրիկ է.** $a \sim b \implies b \sim a$:
3. **Տրանզիտիվ է.** $a \sim b \wedge b \sim c \implies a \sim c$:



$\text{Ker}(f)$-ի համարժեքության դասերը ճշգրտորեն համընկնում են $b \in E(f)$-ի **նախապատկերների** (fibers/preimages) հետ՝ $f^{-1}(\{b\}) = \{a \in A \mid f(a) = b\}$:

Խնդրի դրվածք

Ապացուցեք, որ ցանկացած $f : A \to B$ արտապատկերման համար, նրա միջուկը՝ $\text{Ker}(f)$-ը, համարժեքության հարաբերություն է A-ի վրա:

Լուծում

Մենք պետք է ստուգենք համարժեքության հարաբերության երեք հատկությունները: Հիշենք. $a_1 \sim a_2 \iff f(a_1) = f(a_2)$:

1. Ռեֆլեքսիվություն. Դիցուք $a \in A$: Ապա $f(a) = f(a)$ (հավասարությունը ռեֆլեքսիվ է), ուստի $a \sim a$: ✓

2. Սիմետրիկություն. Դիցուք $a_1 \sim a_2$, այսինքն՝ $f(a_1) = f(a_2)$: Ապա $f(a_2) = f(a_1)$ (հավասարությունը սիմետրիկ է), ուստի $a_2 \sim a_1$: ✓

3. Տրանզիտիվություն. Դիցուք $a_1 \sim a_2$ և $a_2 \sim a_3$, այսինքն՝ $f(a_1) = f(a_2)$ և $f(a_2) = f(a_3)$: Ապա $f(a_1) = f(a_3)$ (հավասարությունը տրանզիտիվ է), ուստի $a_1 \sim a_3$: ✓

Քանի որ $\text{Ker}(f)$-ը ռեֆլեքսիվ է, սիմետրիկ և տրանզիտիվ, այն համարժեքության

հարաբերություն է A-ի վրա: $\square$

Ker(f) միջուկը ժառանգում է ռեֆլեքսիվությունը, սիմետրիկությունը և տրանզիտիվությունը B-ի վրա «$=$» հավասարության հարաբերությունից, ուստի այն համարժեքության հարաբերություն է A-ի վրա:

Կոնկրետ օրինակ. Եթե $f\colon \{1,2,3,4\} \to \{a,b\}$, որտեղ $f(1) = f(3) = a$ և $f(2) = f(4) = b$, ապա:

- 1-ի համարժեքության դասը $f^{-1}(\{a\}) = \{1,3\}$-ն է:
- 2-ի համարժեքության դասը $f^{-1}(\{b\}) = \{2,4\}$-ն է:
- Տրոհումը՝ $\big\{\{1,3\},\ \{2,4\}\big\}$:

22 Խնդիր 12 — $f(x) = \frac{x}{2x+1}$ $\mathbb{Q}^+$-ի վրա. Ինյեկտիվ է, բայց ոչ սյուրյեկտիվ

Տեսության ամփոփում. Ինյեկտիվության և Սյուրյեկտիվության ապացուցման մեթոդներ

Ինյեկտիվությունը ապացուցելու համար. Ենթադրեք $f(x_1) = f(x_2)$ և ցույց տվեք, որ $x_1 = x_2$ (ուղիղ ապացույց), կամ ենթադրեք $x_1 \neq x_2$ և ցույց տվեք, որ $f(x_1) \neq f(x_2)$ (հակասող ենթադրություն):
Սյուրյեկտիվությունը հերքելու համար. Գտեք կոնկրետ y արժեքների տիրույթում, որի համար $f(x) = y$ հավասարումը լուծում չունի որոշման տիրույթում:
Սյուրյեկտիվությունը ապացուցելու համար. Տրված կամայական y-ի համար, լուծեք $f(x) = y$ և ստուգեք, որ գտնված x-ը պատկանում է որոշման տիրույթին:

Խնդրի դրվածք

Դիցուք $f : \mathbb{Q}^+ \to \mathbb{Q}^+$ սահմանված է $f(x) = \dfrac{x}{2x+1}$ բանաձևով: Ապացուցեք, որ f-ը ինյեկտիվ է, բայց սյուրյեկտիվ չէ:

Լուծում

Ինտուիցիա. Գրելով $f(x) = \dfrac{1}{2+1/x}$, տեսնում ենք, որ երբ x-ն աճում է $\mathbb{Q}^+$-ում, հայտարարը՝ $2+1/x$-ը, նվազում է, ուստի $f(x)$-ն աճում է: Խիստ աճող ֆունկցիան միշտ ինյեկտիվ է:

Ինյեկտիվություն. Դիցուք $x_1, x_2 \in \mathbb{Q}^+$ և ենթադրենք $f(x_1) = f(x_2)$:

$$\frac{x_1}{2x_1+1} = \frac{x_2}{2x_2+1}.$$

Կիրառելով համեմատության հիմնական հատկությունը (քանի որ հայտարարները դրական են...):

$$x_1(2x_2+1) = x_2(2x_1+1).$$

Բացելով փակագծերը:

$$2x_1x_2 + x_1 = 2x_1x_2 + x_2.$$

Երկու կողմից հանելով $2x_1x_2$:

$$x_1 = x_2.$$

Հետևաբար f-ը ինյեկտիվ է: □

Ոչ սյուրյեկտիվություն. Մենք պնդում ենք, որ $y = \frac{1}{2}$ թիվը պատկանում է $\mathbb{Q}^+$-ին, բայց չի պատկանում $E(f)$-ին:

Ենթադրենք հակառակը, որ գոյություն ունի $x \in \mathbb{Q}^+$ այնպես, որ $f(x) = \frac{1}{2}$:

$$\frac{x}{2x+1} = \frac{1}{2} \implies 2x = 2x + 1 \implies 0 = 1.$$

Սա հակասություն է: Հետևաբար ոչ մի $x \in \mathbb{Q}^+$ չի բավարարում $f(x) = \frac{1}{2}$ պայմանին:

Ավելի ընդհանուր, ցանկացած $x > 0$-ի համար:

$$f(x) = \frac{x}{2x+1} = \frac{1}{2 + \frac{1}{x}} < \frac{1}{2},$$

քանի որ $\frac{1}{x} > 0$, ուստի $2 + \frac{1}{x} > 2$, և հետևաբար $\frac{1}{2+\frac{1}{x}} < \frac{1}{2}$: Այսպիսով $E(f) \subseteq \left(0, \frac{1}{2}\right)$, ուստի f-ը սյուրյեկտիվ չէ $\mathbb{Q}^+$-ի վրա: $\square$

$f(x) = \frac{x}{2x+1}$-ը $\mathbb{Q}^+$-ի վրա **ինյեկտիվ** է (խաչաձև բազմապատկումից), բայց **սյուրյեկտիվ չէ** (օրինակ, $y = \frac{1}{2}$-ը $E(f)$-ում չէ, քանի որ $f(x) < \frac{1}{2}$ բոլոր $x > 0$-ների համար):

23 Խնդիր 19 — $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ Այն և միայն այն դեպքում, երբ f-ը ինյեկտիվ է

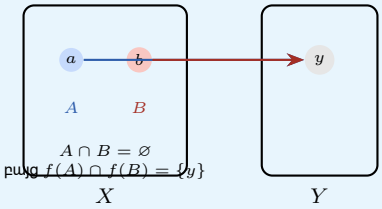
Տեսության ամփոփում. Հատումների պատկերները

Ցանկացած $f : X \to Y$ արտապատկերման և $A, B \subseteq X$ ենթաբազմությունների համար:

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B) \qquad \text{միշտ տեղի ունի:}$$

Սակայն, $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ հավասարությունը **ոչ միշտ** է տեղի ունենում: Այն տեղի ունի բոլոր $A, B \subseteq X$-երի համար այն և միայն այն դեպքում, երբ f-ը **ինյեկտիվ** է:

Ոչ ինյեկտիվ f



Խնդրի դրվածք

Ո՞ր արտապատկերումների համար է տեղի ունենում $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ պայմանը որոշման տիրույթի բոլոր A, B ենթաբազմությունների համար:
Պատասխան: ինյեկտիվ արտապատկերումների: Ապացուցեք երկու ուղղությամբ:

Լուծում

Ինչու է սա կարևոր. Եթե f-ը ինյեկտիվ չէ, ասենք $f(1) = f(2) = y$, ապա $f(\{1\}) \cap f(\{2\}) = \{y\} \neq \varnothing$, բայց $\{1\} \cap \{2\} = \varnothing$: Այսպիսով $f(A \cap B) \neq f(A) \cap f(B)$ ընդհանուր դեպքում: Ինյեկտիվությունը հենց այն պայմանն է, որը կանխում է սա:

Անհրաժեշտություն. Եթե f-ը ինյեկտիվ է, ապա $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$:

$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ ներդրումը տեղի ունի ցանկացած ֆունկցիայի համար (եթե $x \in A \cap B$, ապա $f(x) \in f(A)$ և $f(x) \in f(B)$):

Մենք ապացուցում ենք հակադարձ ներդրումը՝ $f(A) \cap f(B) \subseteq f(A \cap B)$:

Դիցուք $y \in f(A) \cap f(B)$: Այդ դեպքում՝

- $y \in f(A)$, ուստի գոյություն ունի $a \in A$, որ $f(a) = y$:
- $y \in f(B)$, ուստի գոյություն ունի $b \in B$, որ $f(b) = y$:

Քանի որ $f(a) = y = f(b)$ և f-ը ինյեկտիվ է, եզրակացնում ենք, որ $a = b$: Նշանակենք այս ընդհանուր տարրը $c = a = b$: Այդ դեպքում $c \in A$ և $c \in B$, ուստի $c \in A \cap B$: Հետևաբար $y = f(c) \in f(A \cap B)$:

Սա ցույց է տալիս, որ $f(A) \cap f(B) \subseteq f(A \cap B)$, ինչն ավարտում է հավասարության

ապացույցը: $\square$

Բավարարություն. Եթե $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ բոլոր A, B-երի համար, ապա f-ը ինյեկտիվ է:

Մենք ապացուցում ենք հակասող ենթադրությամբ: եթե f-ը ինյեկտիվ չէ, ապա գոյություն ունեն A, B, որոնց համար $f(A \cap B) \neq f(A) \cap f(B)$:

Ենթադրենք f-ը ինյեկտիվ չէ: Այդ դեպքում գոյություն ունեն $x_1 \neq x_2$ տարրեր որոշման տիրույթում, այնպիսիք, որ $f(x_1) = f(x_2)$: Վերցնենք $A = \{x_1\}$ և $B = \{x_2\}$: Այդ դեպքում՝

- $A \cap B = \varnothing$ (քանի որ $x_1 \neq x_2$), ուստի $f(A \cap B) = f(\varnothing) = \varnothing$:
- $f(A) = \{f(x_1)\}$ և $f(B) = \{f(x_2)\} = \{f(x_1)\}$, ուստի $f(A) \cap f(B) = \{f(x_1)\} \neq \varnothing$:

Հետևաբար $f(A \cap B) \neq f(A) \cap f(B)$: $\square$

$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ տեղի ունի բոլոր A, B-երի համար այն և միայն այն դեպքում, երբ f-ը ինյեկտիվ է:

24 Խնդիր 22 — Հավասար պատկերներ ունեցող չհատվող ենթաբազմություններ

Տեսության ամփոփում. Անջատ բազմությունների պատկերները

Եթե $f : A \to B$-ն ինյեկտիվ **չէ**, ապա տարբեր տարրեր կարող են արտապատկերվել նույն արժեքին (պատկերին): Սա նշանակում է, որ որոշման տիրույթի չհատվող ենթաբազմություններ կարող են ունենալ հատվող, կամ նույնիսկ հավասար, պատկերներ:

Խնդրի դրվածք

Հնարավո՞ր է արդյոք, որ $f : A \to B$-ն և չհատվող ու ոչ դատարկ $X_1, X_2 \subseteq A$ ենթաբազմությունները (այսինքն՝ $X_1 \cap X_2 = \varnothing$, $X_1 \neq \varnothing$, $X_2 \neq \varnothing$) ունենան $f(X_1) = f(X_2)$:

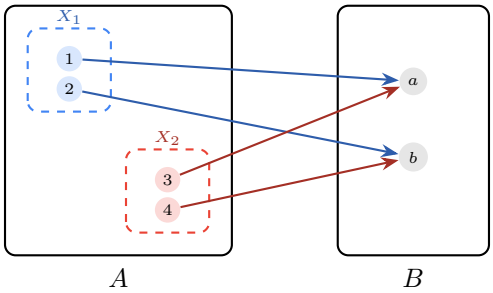
Լուծում

Այո, սա հնարավոր է: Բերենք կոնկրետ օրինակ:

Դիցուք $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b\}$, և սահմանենք f-ը հետևյալ կերպ:

$$f(1) = a, \quad f(2) = b, \quad f(3) = a, \quad f(4) = b.$$

Վերցրեք $X_1 = \{1, 2\}$ և $X_2 = \{3, 4\}$:



Այդ դեպքում՝

- $X_1 \cap X_2 = \{1, 2\} \cap \{3, 4\} = \varnothing$: ✓
- $f(X_1) = \{f(1), f(2)\} = \{a, b\}$:
- $f(X_2) = \{f(3), f(4)\} = \{a, b\}$:
- $f(X_1) = f(X_2) = \{a, b\}$: ✓

Այո. Չհատվող ոչ դատարկ ենթաբազմությունները կարող են ունենալ հավասար պատկերներ, եթե f-ը ինյեկտիվ չէ: Օրինակ՝ $f(1) = a,\ f(2) = b,\ f(3) = a,\ f(4) = b$, որտեղ $X_1 = \{1, 2\}$, $X_2 = \{3, 4\}$:

25 Խնդիր 24 — Չհատվող բազմությունների նախապատկերն

Տեսության ամփոփում. Նախապատկերները պահպանում են բազմությունների գործողությունները

Ցանկացած $f : A \to B$ ֆունկցիայի և $Y_1, Y_2 \subseteq B$ ենթաբազմությունների համար, **նախապատկերը՝** $f^{-1}(Y) = \{x \in A \mid f(x) \in Y\}$, բավարարում է:

- $f^{-1}(Y_1 \cup Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2)$
- $f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$
- $f^{-1}(Y_1 \setminus Y_2) = f^{-1}(Y_1) \setminus f^{-1}(Y_2)$

Սրանք տեղի ունեն *ցանկացած* ֆունկցիայի համար — ինյեկտիվություն կամ սյուրյեկտիվություն չի պահանջվում:

Խնդրի դրվածք

Ճի՞շտ է արդյոք, որ $f : A \to B$-ի համար, եթե $Y_1 \cap Y_2 = \varnothing$, ապա $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = \varnothing$:

Լուծում

Այո, սա միշտ ճիշտ է:

Ապացույց. Ենթադրենք $Y_1 \cap Y_2 = \varnothing$: Մենք օգտագործում ենք $f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$ նույնությունը:

Քանի որ $Y_1 \cap Y_2 = \varnothing$՝

$$f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(\varnothing) = \varnothing.$$

Որպես այլընտրանք՝ կարող ենք կիրառել հակասող ենթադրության մեթոդը: Ենթադրենք հակառակը՝ գոյություն ունի $x \in f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$: Այդ դեպքում՝

- $x \in f^{-1}(Y_1) \implies f(x) \in Y_1$:
- $x \in f^{-1}(Y_2) \implies f(x) \in Y_2$:

Ուստի $f(x) \in Y_1 \cap Y_2 = \varnothing$, ինչը հակասություն է, քանի որ ոչ մի տարր չի պատկանում դատարկ բազմությանը: □

Այո. Եթե $Y_1 \cap Y_2 = \varnothing$, ապա $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = \varnothing$: Սա բխում է նրանից, որ նախապատկերները պահպանում են հատումները:

Հակադրություն պատկերների հետ. Նախապատկերները *միշտ* պահպանում են հատումները՝ $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$: Պատկերները՝ *ոչ*, քանի դեռ f-ը ինյեկտիվ չէ (տես Խնդիր 19): Այս անհամաչափությունը ֆունկցիաների հիմնարար առանձնահատկությունն է:

26 Խնդիր 25 — $f(f^{-1}(Y)) \subseteq Y$

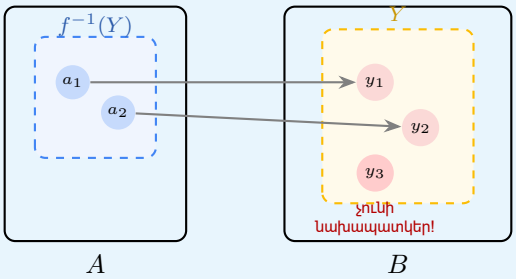
Տեսության ամփոփում. Նախապատկերի պատկերը

$f : A \to B$ ֆունկցիայի և $Y \subseteq B$ ենթաբազմության համար՝

$$f(f^{-1}(Y)) \subseteq Y \qquad \text{միշտ տեղի ունի:}$$

$f(f^{-1}(Y)) = Y$ հավասարությունը տեղի ունի բոլոր $Y \subseteq B$-երի համար այն և միայն այն դեպքում, երբ f-ը **սյուրյեկտիվ** է:

Ինտուիցիա. $f^{-1}(Y)$-ը ներառում է A-ի բոլոր այն տարրերը, որոնք արտապատկերվում են Y-ի մեջ: Կրկին f կիրառելը դրանք հետ է տանում Y-ի մեջ, սակայն Y-ի որոշ տարրեր կարող են *նախապատկեր չունենալ*, ուստի դրանք «կորչում են»:



Այստեղ $f(f^{-1}(Y)) = \{y_1, y_2\} \subsetneq \{y_1, y_2, y_3\} = Y$:

Խնդրի դրվածք

Ապացուցեք, որ $f : A \to B$ և $Y \subseteq B$-ի համար՝

$$f(f^{-1}(Y)) \subseteq Y.$$

Բերեք օրինակ, որտեղ հավասարությունը տեղի չունի:

Լուծում

$f(f^{-1}(Y)) \subseteq Y$-ի ապացույցը:

Դիցուք $y \in f(f^{-1}(Y))$: Ըստ պատկերի սահմանման, գոյություն ունի $x \in f^{-1}(Y)$, այնպիսին, որ $f(x) = y$: Ըստ նախապատկերի սահմանման, $x \in f^{-1}(Y)$ նշանակում է $f(x) \in Y$: Հետևաբար $y = f(x) \in Y$: $\square$

Օրինակ, որտեղ հավասարությունը խախտվում է:

Դիցուք $A = \{1\}$, $B = \{a, b\}$, և սահմանենք $f : A \to B$՝ $f(1) = a$: Վերցնենք $Y = \{a, b\} = B$:

Այդ դեպքում՝

$$f^{-1}(Y) = f^{-1}(\{a, b\}) = \{x \in A \mid f(x) \in \{a, b\}\} = \{1\}.$$

$$f(f^{-1}(Y)) = f(\{1\}) = \{f(1)\} = \{a\}.$$

Բայց $Y = \{a, b\}$: Ուստի՝

$$f(f^{-1}(Y)) = \{a\} \subsetneq \{a, b\} = Y.$$

$b \in Y$ տարրը չունի նախապատկեր f-ի ներքո (քանի որ f-ը սյուրյեկտիվ չէ), ուստի այն «կորչում է»:

Ապացույց. Եթե $y \in f(f^{-1}(Y))$, ապա $y = f(x)$ որևէ $x \in f^{-1}(Y)$-ի համար, ինչը նշանակում է $f(x) \in Y$, այսինքն՝ $y \in Y$:
Հակաօրինակ հավասարության համար. $A = \{1\}$, $B = \{a, b\}$, $f(1) = a$, $Y = B$: Այդ դեպքում $f(f^{-1}(Y)) = \{a\} \subsetneq \{a, b\} = Y$:
Հավասարությունը տեղի ունի բոլոր Y-երի համար այն և միայն այն դեպքում, երբ f-ը սյուրյեկտիվ է:

Հարակից փաստ. Հակառակ ներդրումը՝ $X \subseteq f^{-1}\big(f(X)\big)$, միշտ տեղի ունի, իսկ հավասարությունը՝ այն և միայն այն դեպքում, երբ f-ը ինյեկտիվ է: Այս խնդրի $f\big(f^{-1}(Y)\big) \subseteq Y$ արդյունքի հետ միասին, այս երկու ներդրումները ցույց են տալիս, թե ինչպես են պատկերներն ու նախապատկերները փոխազդում:

27 Կարդինալ թվեր և անվերջ բազմություններ (Cardinality)

Տեսանյութ. Բնական թվե՞րն են ավելի շատ, թե՞ $[0, 1]$-ի թվերը
(Հաշվելի և անհաշվելի բազմություններ)
[VIDEO] Դիտել YouTube-ում (ID: nU3fzO94IBw)

28 Գործնական 5 — Կոմբինատորիկա (հիմնական կանոններ

Բաժին 1. Հիմնական կանոններ (Գումարի և Արտադրյալի կանոններ)

29 Խնդիր 3 — Տարբեր առարկաների երկու գրքի ընտրությու

Տեսության ամփոփում. Գումարի և Արտադրյալի կանոններ

Երկու ամենահիմնարար հաշվարկման սկզբունքները:

- **Գումարի կանոն (Այլընտրանքների կանոն).** Եթե գործողությունը կարող է կատարվել k փոխադարձաբար բացառող եղանակներից մեկով, և i-րդ եղանակը կարող է իրականացվել n_i ձևով, ապա ձևերի ընդհանուր քանակը $n_1 + n_2 + \cdots + n_k$ է:
- **Արտադրյալի կանոն (Հաջորդական ընտրությունների կանոն).** Եթե գործողությունը բաղկացած է k հաջորդական քայլերից, որտեղ i-րդ քայլը կարող է կատարվել n_i ձևով (անկախ մյուս քայլերի ընտրություններից), ապա ձևերի ընդհանուր քանակը $n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$ է:

Համակցված օգտագործում. Երբ խնդիրը կարող է տրոհվել մի քանի *դեպքերի* (գումարի կանոն), որոնցից յուրաքանչյուրը ներառում է *հաջորդական ընտրություններ* (արտադրյալի կանոն), մենք հաշվում ենք յուրաքանչյուր դեպքի քանակը արտադրյալի կանոնով, ապա գումարում ենք արդյունքները:

Խնդրի դրվածք

Քանի՞ եղանակով կարելի է ընտրել տարբեր առարկաների վերաբերյալ երկու գիրք, եթե կան 15 գիրք Ինֆորմատիկայից, 12 գիրք Մաթեմատիկայից և 10 գիրք Ֆիզիկայից:

Լուծում

Քանի որ երկու ընտրված գրքերը պետք է լինեն *տարբեր* առարկաներից, մենք դիտարկում ենք առարկաների բոլոր հնարավոր զույգերը: Կա երեք դեպք (գումարի կանոն), և յուրաքանչյուր դեպքում կիրառում ենք արտադրյալի կանոնը:

Դեպք	Առարկա 1	Առարկա 2	Քանակ
Ինֆորմատիկա + Մաթեմատիկա	15 ընտրություն	12 ընտրություն	$15 \cdot 12 = 180$
Ինֆորմատիկա + Ֆիզիկա	15 ընտրություն	10 ընտրություն	$15 \cdot 10 = 150$
Մաթեմատիկա + Ֆիզիկա	12 ընտրություն	10 ընտրություն	$12 \cdot 10 = 120$

Ըստ գումարի կանոնի (երեք դեպքերը փոխադարձաբար բացառող են), ընդհանուր քանակն է:

$$15 \cdot 12 \;+\; 15 \cdot 10 \;+\; 12 \cdot 10 \;=\; 180 + 150 + 120 \;=\; 450.$$

Տարբեր առարկաների երկու գիրք ընտրելու $\boxed{450}$ եղանակ կա:

Այլընտրանք (լրացման մեթոդ). Ընդհանուր զույգերի քանակը բոլոր $15+12+10=37$ գրքերից՝ $\binom{37}{2}$: Հանենք նույն առարկայի զույգերը՝ $\binom{15}{2}+\binom{12}{2}+\binom{10}{2}$: Արդյունքը՝ $\binom{37}{2}-\binom{15}{2}-\binom{12}{2}-\binom{10}{2}=666-105-66-45=450$:
Երկու մեթոդներն էլ տալիս են նույն պատասխանը: ✓

30 Խնդիր 5 — 700-ից փոքր բնական թվեր՝ բաժանվող 5-ի և/կամ 3-ի

Տեսության ամփոփում. Բազմապատիկների հաշվումը միջակայքում

N-ից փոքր կամ հավասար d-ի դրական բազմապատիկների քանակը $\left\lfloor \frac{N}{d} \right\rfloor$ է (ամբողջ մաս):
Ավելի ճշգրիտ, $\{1, 2, \ldots, N\}$ բազմության մեջ d-ի բազմապատիկներն են $d, 2d, 3d, \ldots, \lfloor N/d \rfloor \cdot d$, ուստի դրանց քանակը ճշգրիտ $\lfloor N/d \rfloor$ է:

«N-ից փոքր» ընդդեմ «N-ից ոչ մեծ». N-ից փոքր բնական թվերն են $\{1, 2, \ldots, N-1\}$: Այս բազմության մեջ d-ի բազմապատիկների քանակը $\left\lfloor \frac{N-1}{d} \right\rfloor$ է:

Խնդրի դրվածք

700-ից փոքր քանի՞ բնական թիվ կա, որ բաժանվում է 5-ի: Դրանցից քանիսն են բաժանվում 3-ի: Քանիսն են բաժանվում և՛ 3-ի, և՛ 5-ի:

Լուծում

Դիտարկենք $S = \{1, 2, 3, \ldots, 699\}$ բազմությունը (700-ից փոքր բնական թվեր):

(a) 5-ի բաժանվողները. S-ում 5-ի բազմապատիկներն են $5, 10, 15, \ldots, 695$: Նման բազմապատիկների քանակն է՝

$$\left\lfloor \frac{699}{5} \right\rfloor = \lfloor 139.8 \rfloor = 139.$$

(b) 3-ի բաժանվողները (700-ից փոքր բոլոր բնական թվերի մեջ). (Այստեղ «դրանցից»-ը վերաբերում է 700-ից փոքր բոլոր բնական թվերին, ոչ միայն (a) մասի 5-ի բազմապատիկներին:) S-ում 3-ի բազմապատիկներն են $3, 6, 9, \ldots, 699$: Նման բազմապատիկների քանակն է՝

$$\left\lfloor \frac{699}{3} \right\rfloor = 233.$$

(c) Եվ՛ 3-ի, և՛ 5-ի բաժանվողները. Թիվը, որը բաժանվում է և՛ 3-ի, և՛ 5-ի, բաժանվում է ԱԸԲ$(3, 5) = 15$-ի: S-ում 15-ի բազմապատիկներն են $15, 30, 45, \ldots, 690$: Նման բազմապատիկների քանակն է՝

$$\left\lfloor \frac{699}{15} \right\rfloor = \lfloor 46.6 \rfloor = 46.$$

5-ի բաժանվող՝ $\boxed{139}$: 3-ի բաժանվող՝ $\boxed{233}$: Եվ՛ 3-ի, և՛ 5-ի բաժանվող՝ $\boxed{46}$:

31 Խնդիր 10 — 7-նիշ թվեր՝ զույգության փոփոխմամբ

Տեսության ամփոփում. Արտադրյալի կանոնը թվանշանների հաշվման համար

Երբ հաշվում ենք թվանշանների սահմանափակումներով թվեր, արտադրյալի կանոնը կիրառվում է դիրք առ դիրք:

Կարևոր նկատառում. n-նիշ թվի *առաջին թվանշանը* (ձախից առաջինը) **չի կարող լինել 0**, քանի որ դա կնվազեցնի թվի կարգը: Այս սահմանափակումը պետք է միշտ հաշվի առնել առանձին:

Զույգ թվանշաններ. $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ — հինգ հատ:
Կենտ թվանշաններ. $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ — հինգ հատ:

Խնդրի դրվածք

Գտեք այն 7-նիշ թվերի քանակը, որտեղ զույգ համարի դիրքերում կենտ թվանշաններ են, իսկ կենտ համարի դիրքերում՝ զույգ թվանշաններ:

Լուծում

Դիրքերը համարակալենք $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ ձախից աջ:

Դիրք 1	Դիրք 2	Դիրք 3	Դիրք 4	Դիրք 5	Դիրք 6	Դիրք 7
կենտ (համար)	*զույգ* (համար)	*կենտ* (համար)	*զույգ* (համար)	*կենտ* (համար)	*զույգ* (համար)	*կենտ* (համար)
զույգ թիվ	կենտ թիվ	զույգ թիվ	կենտ թիվ	զույգ թիվ	կենտ թիվ	զույգ թիվ

Զույգ դիրքեր (2, 4, 6). Պետք է պարունակեն **կենտ** թվանշաններ $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ բազմությունից: Յուրաքանչյուր դիրք ունի 5 ընտրություն, ընդհանուր՝ 5^3 համակցություն:

Կենտ դիրքեր (1, 3, 5, 7). Պետք է պարունակեն **զույգ** թվանշաններ $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ բազմությունից: Յուրաքանչյուր դիրք ունի 5 ընտրություն *ընդհանուր առմամբ*, **բացառությամբ** դիրք 1-ի (առաջին թվանշան), որը **չի կարող լինել 0**:

- Դիրք 1: $\{2, 4, 6, 8\}$ — **4 ընտրություն**:
- Դիրքեր 3, 5, 7: $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ — 5 ընտրություն յուրաքանչյուրը, ընդհանուր՝ 5^3:

Արտադրյալի կանոնի կիրառում. Քանի որ ընտրությունները յուրաքանչյուր դիրքում անկախ են:

$$\underbrace{4}_{\text{դիրք 1}} \times \underbrace{5^3}_{\text{դիրքեր 2, 4, 6}} \times \underbrace{5^3}_{\text{դիրքեր 3, 5, 7}} = 4 \times 125 \times 125 = 4 \times 15{,}625 = 62{,}500.$$

Օրինակ. $2\,143\,658$-ը վավեր 7-նիշ թիվ է (առաջին թվանշանը $\neq 0$): Բայց $0\,143\,658$-ը վավեր չէ, քանի որ այն կլիներ 6-նիշ թիվ: Առաջին թվանշանի սահմանափակումը հեռացնում է բոլոր հնարավոր վավեր տողերի ճիշտ $\frac{1}{5}$-ը (քանի որ 1-ին դիրքում զույգ թվանշաններից $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ մեկը՝ 0-ն, արգելված է):

Այդպիսի 7-նիշ թվերի քանակն է $\boxed{62{,}500}$:

Բաժին 2. Տեղափոխություններ և Դասավորություններ

32 Խնդիր 5 — Տղաներ և աղջիկներ շարքում

Տեսության ամփոփում. Դիրքային սահմանափակումներով տեղափոխություններ

Երբ շարքում որոշ դիրքեր սահմանափակված են (օրինակ՝ «առաջին և վերջին դիրքերում պետք է լինեն որոշակի տիպի մարդիկ»), մենք օգտագործում ենք հետևյալ ռազմավարությունը:

1. **Նախ լրացրեք սահմանափակված դիրքերը՝** հաշվելով դրանց ընտրության հնարավորությունները:
2. **Լրացրեք մնացած դիրքերը** մնացած մարդկանցով, ովքեր կարող են կանգնել ցանկացած կարգով:
3. **Բազմապատկեք** քանակները (արտադրյալի կանոն):

Հիշեցնենք, որ n տարբեր օբյեկտները շարքում դասավորելու եղանակների քանակը $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1$ է:

Խնդրի դրվածք

Քանի՞ եղանակով կարող են 6 տղա և 7 աղջիկ կանգնել շարքում այնպես, որ առաջին և վերջին դիրքերում լինեն տղաներ:

Լուծում

Ընդհանուր կա $6 + 7 = 13$ մարդ:

$$\boxed{T}\ _\ _\ _\ \cdots\ _\ _\ \boxed{T}$$

Քայլ 1. Լրացնել սահմանափակված դիրքերը.

- **Առաջին դիրք.** պետք է լինի տղա: Ընտրելու համար կա 6 տղա, ուստի 6 հնարավորություն:
- **Վերջին դիրք.** պետք է լինի տղա (առաջինից տարբեր): Մնացել է $6 - 1 = 5$ տղա, ուստի 5 հնարավորություն:

Քայլ 2. Լրացնել մնացած դիրքերը. Երկու ծայրերում տղաներ տեղադրելուց հետո մնում է $13 - 2 = 11$ մարդ (4 տղա և 7 աղջիկ): Այս 11 մարդիկ կարող են կանգնել մնացած 11 դիրքերում (դիրքեր 2-ից 12) ցանկացած կարգով:

$$11! \text{ տարբերակով:}$$

Քայլ 3. Կիրառել արտադրյալի կանոնը. Յուրաքանչյուր քայլի ընտրությունները անկախ են, ուստի:

$$6 \times 5 \times 11! \;=\; 30 \times 11!.$$

Դասավորությունների ընդհանուր քանակն է
$\boxed{30 \times 11! = 30 \times 39{,}916{,}800 = 1{,}197{,}504{,}000}$:

33 Խնդիր 10 — Ռամսեյի թեորեմ $R(3,3) = 6$

Տեսության ամփոփում. Դիրիխլեի սկզբունք և Ռամսեյի տեսություն

Դիրիխլեի սկզբունք (Աղավնաբների սկզբունք). Եթե n առարկաներ տեղադրվում են k արկղերում և $n > k$, ապա առնվազն մեկ արկղ պարունակում է մեկից ավելի առարկա:
Ավելի ընդհանուր. եթե n առարկաներ տեղադրվում են k արկղերում, ապա առնվազն մեկ արկղ պարունակում է $\lceil n/k \rceil$ առարկա:

Ռամսեյի տեսություն (ոչ ֆորմալ): Ցանկացած բավականաչափ մեծ կառուցվածքում պետք է հայտնվի կարգավորվածություն: Ռամսեյի թիվը՝ $R(s,t)$-ն, այն ամենափոքր n-ն է, որի դեպքում K_n լրիվ գրաֆի կողերի ցանկացած 2-ներկում (ասենք, կարմիր և կապույտ) պարունակում է կամ կարմիր K_s, կամ կապույտ K_t:

Դասական արդյունքը $R(3,3) = 6$-ն է: ցանկացած 6 հոգանոց խմբում միշտ կան 3 փոխադարձ ընկերներ կամ 3 փոխադարձ անծանոթներ:

Խնդրի դրվածք

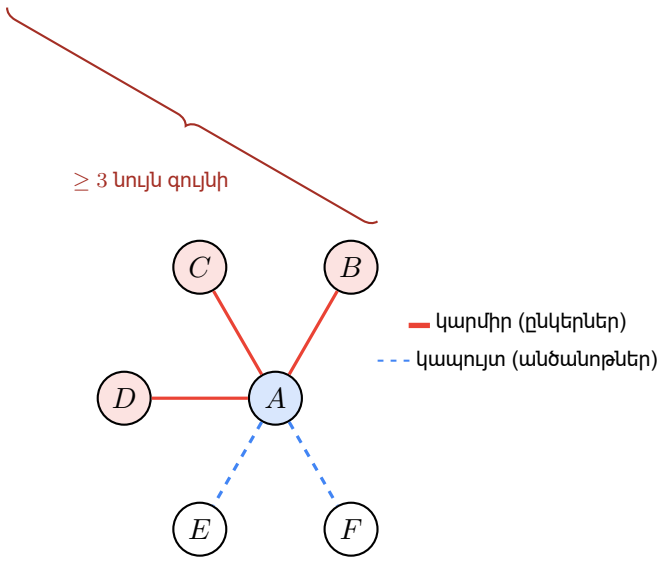
Ապացուցեք, որ ցանկացած 6 հոգանոց խմբում կան կամ 3 փոխադարձ ընկերներ, կամ 3 փոխադարձ անծանոթներ:

Լուծում (Ապացույց)

Մենք մոդելավորում ենք իրավիճակը որպես K_6 լրիվ գրաֆի 2-ներկում: Յուրաքանչյուր մարդ գագաթ է, և յուրաքանչյուր կող ներկված է **կարմիր** (ընկերներ) կամ **կապույտ** (անծանոթներ): Պետք է ցույց տանք, որ գոյություն ունի միագույն եռանկյուն:

Քայլ 1. Կիրառել Դիրիխլեի սկզբունքը. Ընտրեք որևէ A գագաթ: A գագաթը միացված է մյուս 5 գագաթներին 5 կողերով, որոնցից յուրաքանչյուրը կարմիր է կամ կապույտ: Ըստ Դիրիխլեի սկզբունքի (5 կող 2 գույնի համար), A-ից դուրս եկող կողերից առնվազն $\lceil 5/2 \rceil = 3$-ը ունեն նույն գույնը:

Առանց ընդհանրությունը խախտելու (ԱԸԽ), ենթադրենք A-ն ունի առնվազն 3 **կարմիր** կող: Դիցուք այդ կարմիր կողերի մյուս ծայրակետերն են B, C, D-ն: (3 կապույտ կողերի դեպքը համաչափ է՝ փոխելով «ընկեր» և «անծանոթ» տերմինները:)



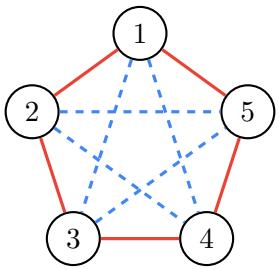
Քայլ 2. Ընտրել B, C, D-ի միջև եղած կողերը. Դիտարկենք BC, BD, CD երեք կողերը: Կա երկու դեպք:

Դեպք 1. BC, BD, CD կողերից առնվազն մեկը **կարմիր** է:
Եթե (ԱԸԽ) BC-ն է կարմիր: Այդ դեպքում A, B, C-ն կազմում են կարմիր եռանկյուն: AB, AC և BC կողերը բոլորը կարմիր են: Այսպիսով, մենք ունենք 3 փոխադարձ **ընկերներ**:

Դեպք 2. BC, BD, CD կողերից ոչ մեկը կարմիր չէ, այսինքն՝ բոլոր երեքը **կապույտ** են:
Այդ դեպքում B, C, D-ն կազմում են կապույտ եռանկյուն: BC, BD, CD կողերը բոլորը կապույտ են: Այսպիսով, մենք ունենք 3 փոխադարձ **անծանոթներ**:

Երկու դեպքում էլ գոյություն ունի միագույն եռանկյուն: □

Ինչու 5 հոգին բավարար չէ. Ցույց տալու համար, որ $R(3,3) > 5$, մենք ներկայացնում ենք K_5-ի 2-ներկում առանց միագույն եռանկյունու: դասավորեք 5 գագաթները կանոնավոր հնգանկյան տեսքով և ներկեք հնգանկյան կողերը կարմիր, իսկ անկյունագծերը՝ կապույտ (կամ հակառակը): Կարելի է ստուգել, որ ոչ մի եռանկյուն միագույն չէ:



K_5: կողերը կարմիր, անկյունագծերը կապույտ — չկա միագույն եռանկյուն

Ցանկացած 6 հոգանոց խմբում միշտ կան 3 փոխադարձ ընկերներ կամ 3 փոխադարձ անծանոթներ: Սա ապացուցում է, որ $R(3,3) = 6$:

34 Խնդիր 12 — Բաժանելիություն $7, 77, 777, \ldots$ հաջորդականու

Տեսության ամփոփում. Դիրիխլեի սկզբունքը բաժանելիության համար

Դիրիխլեի սկզբունքի հզոր կիրառություն թվերի տեսությունում:

Եթե մենք ունենք $n+1$ ամբողջ թվեր և դիտարկում ենք դրանց n-ի բաժանելիս ստացված մնացորդները, ապա ըստ Դիրիխլեի սկզբունքի, դրանցից առնվազն երկուսը ունեն նույն մնացորդը: Հետևաբար, նրանց *տարբերությունը* բաժանվում է n-ի:

Միասեռ (ռեպյունիտ) հաջորդականություններ. $7, 77, 777, 7777, \ldots$ հաջորդականությունը կարող է գրվել փակ տեսքով: k-րդ անդամը՝

$$a_k = \underbrace{77\ldots7}_{k \text{ հատ յոթ}} = 7 \cdot \underbrace{11\ldots1}_{k} = 7 \cdot \frac{10^k - 1}{9}.$$

Խնդրի դրվածք

Ապացուցեք, որ 7, 77, 777, 7777, $\ldots$ հաջորդականության առաջին 2014 անդամների մեջ կա մեկը, որը բաժանվում է 2013-ի:

Լուծում (Ապացույց)

Դիցուք $a_k = \underbrace{77\ldots7}_{k}$ որտեղ $k = 1, 2, \ldots, 2014$:

Դիտարկենք 2014 հատ մնացորդները՝ $r_k = a_k \bmod 2013$ երբ $k = 1, 2, \ldots, 2014$:

Դեպք 1. Որևէ $r_k = 0$. Եթե $r_k = 0$ որևէ k-ի համար, ապա a_k-ն բաժանվում է 2013-ի, և խնդիրը լուծված է:

Դեպք 2. Ոչ մի $r_k = 0$. Այդ դեպքում յուրաքանչյուր $r_k \in \{1, 2, \ldots, 2012\}$: Մենք ունենք 2014 մնացորդներ, որոնք ընդունում են արժեքներ 2012 տարր ունեցող բազմությունից: Ըստ **Դիրիխլեի սկզբունքի**, գոյություն ունեն $i < j$ ինդեքսներ ($1 \le i < j \le 2014$) այնպես, որ $r_i = r_j$, այսինքն՝

$$a_j \equiv a_i \pmod{2013}.$$

Հետևաբար $2013 \mid (a_j - a_i)$:

$a_j - a_i$-ի վերլուծություն. Հաշվենք տարբերությունը:

$$a_j - a_i = \underbrace{77\ldots7}_{j} - \underbrace{77\ldots7}_{i} = \underbrace{77\ldots7}_{j-i} \cdot 10^i = a_{j-i} \cdot 10^i.$$

Ուստի $2013 \mid a_{j-i} \cdot 10^i$:

Օրինակ. $\underbrace{77\ldots7}_{5} - \underbrace{77\ldots7}_{3} = 77777 - 777 = 77000 = 77 \times 1000 = \underbrace{77\ldots7}_{2} \times 10^3$:

Այժմ, $2013 = 3 \times 11 \times 61$: Քանի որ ԱԸԲ$(10, 2013) = 1$ (քանի որ 2013-ը չունի 2 կամ 5 բաժանարարներ), հետևում է, որ ԱԸԲ$(10^i, 2013) = 1$:

Հետևաբար $2013 \mid a_{j-i}$ (ըստ Գաուսի լեմմայի կամ պարզապես փոխադարձ պարզության):

Քանի որ $1 \leq j-i \leq 2013 < 2014$, ապա a_{j-i} անդամը իրապես գտնվում է հաջորդականության առաջին 2014 անդամների մեջ:

Երկու դեպքում էլ, գոյություն ունի անդամ $\{a_1, a_2, \ldots, a_{2014}\}$ բազմության մեջ, որը բաժանվում է 2013-ի: $\square$

Ըստ Դիրիխլեի սկզբունքի, $a_1, a_2, \ldots, a_{2014}$ թվերի մեջ կա առնվազն մեկը, որը բաժանվում է 2013-ի:

35 Գործնական 6 — Զուգորդություններ

36 Խնդիր 8 — Ցանցային ճանապարհներ՝ տրված կետի անցումով

Տեսության ամփոփում. Ցանցային ճանապարհներ և Զուգորդություններ

Ցանցային ճանապարհը $(0,0)$-ից մինչև (m,n) բաղկացած է ճիշտ m քայլ դեպի աջ (R) և n քայլ դեպի վեր (U), ցանկացած հերթականությամբ: Քայլերի ընդհանուր քանակը $m+n$ է, և մենք պետք է ընտրենք, թե որ m քայլերն են R-քայլեր (մնացածը U-քայլեր են)□

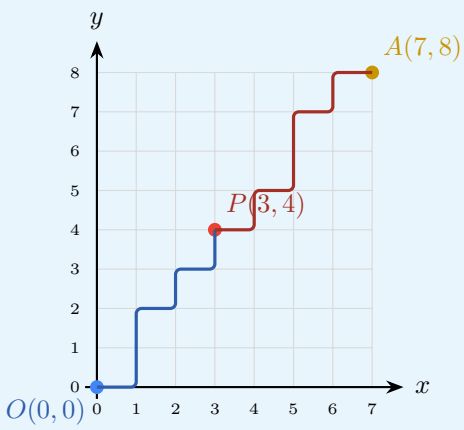
$$(0,0)\text{-ից } (m,n) \text{ ճանապարհների քանակը} = \binom{m+n}{m} = \binom{m+n}{n}:$$

Ճանապարհներ միջանկյալ կետով. Եթե ճանապարհը պետք է անցնի $P(p,q)$ կետով $O(0,0)$-ից $A(m,n)$ գնալիս (որտեղ $0 \le p \le m$ և $0 \le q \le n$), մենք ճանապարհը բաժանում ենք երկու անկախ հատվածների□

$$O \to P: \binom{p+q}{p} \text{ ճանապարհ}, \qquad P \to A: \binom{(m-p)+(n-q)}{m-p} \text{ ճանապարհ:}$$

Ըստ **արտադրյալի կանոնի**, ընդհանուր քանակը անկախ հատվածների արտադրյալն է:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & \binom{0}{0} & & & & \\
 & & & \binom{1}{0} & & \binom{1}{1} & & & \\
 & & \binom{2}{0} & & \binom{2}{1} & & \binom{2}{2} & & \\
 & \binom{3}{0} & & \binom{3}{1} & & \binom{3}{2} & & \binom{3}{3} & \\
\binom{4}{0} & & \binom{4}{1} & & \binom{4}{2} & & \binom{4}{3} & & \binom{4}{4}
\end{array}$$



Խնդրի դրվածք

Գտեք $O(0,0)$ կետից $A(7,8)$ կետը տանող ցանցային ճանապարհների քանակը, որոնք անցնում են $P(3,4)$ կետով:

Լուծում

Ճանապարհը տրոհում ենք երկու անկախ հատվածի $P(3,4)$ կետում:

Հատված 1: $O(0,0) \to P(3,4)$ Պետք է 3 քայլ աջ և 4 քայլ վեր, ընդհանուր 7 քայլ: Ընտրում ենք 3 աջ-քայլերը (կամ 4 վեր-քայլերը)□

$$\binom{3+4}{3} = \binom{7}{3} = \frac{7!}{3! \cdot 4!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35:$$

Հատված 2: $P(3,4) \to A(7,8)$ $(3,4)$-ից $(7,8)$ հասնելու համար պետք է $7-3=4$ քայլ աջ և $8-4=4$ քայլ վեր, ընդհանուր 8 քայլ: Ընտրում ենք 4 աջ-քայլերը□

$$\binom{4+4}{4} = \binom{8}{4} = \frac{8!}{4! \cdot 4!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 70:$$

Արտադրյալի կանոն. Երկու հատվածները անկախ են (առաջին հատվածի ցանկացած ճանապարհ կարող է շարունակվել երկրորդ հատվածի ցանկացած ճանապարհով), ուստի□

$$\text{Ընդհանուր ճանապարհներ} = 35 \times 70 = 2450:$$

$O(0,0)$-ից $A(7,8)$ տանող և $(3,4)$-ով անցնող ցանցային ճանապարհների քանակն է $\binom{7}{3} \cdot \binom{8}{4} = 35 \cdot 70 = \boxed{2450}$:

37 Խնդիր 9 — 6-ի տրոհումը երեք գումարելիների

Տեսության ամփոփում. Աստղեր և գծիկներ / Թվի կոմպոզիցիաներ և տրոհումներ

Աստղեր և գծիկներ (կրկնություններով զուգորդություններ).

$$\star\ \star\ \star\ \star|\quad \star\ \star|\ \star\ldots$$

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n, \qquad x_i \geq 0,$$

հավասարման ոչ բացասական ամբողջական լուծումների քանակը $\binom{n+k-1}{k-1}$ է:

Եթե պահանջվում է $x_i \geq 1$ (դրական ամբողջ թվեր), տեղադրում ենք $y_i = x_i - 1 \geq 0$ և ստանում $y_1 + \cdots + y_k = n - k$, ինչը տալիս է $\binom{n-1}{k-1}$ լուծում:

Բնական թվի տրոհումներ (Integer partitions) (չկարգավորված). n թվի տրոհումը k մասերի դա n-ի ներկայացումն է $n = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_k$ տեսքով, որտեղ $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_k \geq 1$: Կարգը էական չէ, այսինքն՝ $4+1+1$ և $1+4+1$ համարվում են *նույն* տրոհումը (բնական թվի տրոհումներ):

$4 + 1 + 1$

Խնդրի դրվածք

Գտեք 6 թիվը երեք գումարելիների տրոհելու տարբերակների քանակը:

Լուծում

Խնդրի պայմանի ճշգրտում. «Տրոհել երեք գումարելիների» կարող է նշանակել կարգավորված (կոմպոզիցիաներ) կամ չկարգավորված (բուն տրոհումներ): Մենք կլուծենք երկու տարբերակն էլ:

Տարբերակ 1: Կարգավորված գումարելիներ (կոմպոզիցիաներ)

Փնտրում ենք հետևյալ հավասարման լուծումների քանակը□

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6, \qquad x_i \geq 1.$$

Ըստ աստղերի և գծիկների բանաձևի ($y_i = x_i - 1$ տեղադրմամբ)□

$$\binom{6-1}{3-1} = \binom{5}{2} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = 10.$$

#	x_1	x_2	x_3
1	4	1	1
2	1	4	1
3	1	1	4
4	3	2	1
5	3	1	2
6	2	3	1
7	1	3	2
8	2	1	3
9	1	2	3
10	2	2	2

Տարբերակ 2: Չկարգավորված գումարելիներ (տրոհումներ)

Փնտրում ենք $6 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$ ներկայացումների քանակը, որտեղ $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3 \geq 1$: Թվարկենք բոլոր հնարավորությունները□

#	Տրոհում
1	$4+1+1$
2	$3+2+1$
3	$2+2+2$

Կա ճիշտ **3** այդպիսի տրոհում:

Կարգավորված (կոմպոզիցիաներ դրական մասերով)՝ $\binom{5}{2} = 10$ եղանակ:

Չկարգավորված (տրոհումներ 3 մասի)՝ 3 եղանակ՝ $4{+}1{+}1,\ 3{+}2{+}1,\ 2{+}2{+}2$:

38 Խնդիր 11 — «մաթեմատիկա» բառի վերադասավորումներ

Տեսության ամփոփում. Բազմանդամային գործակից / Կրկնություններով տեղափոխություններ

Եթե ունենք n օբյեկտ, որտեղ կան k տարբեր տեսակներ $n_1, n_2, \ldots, n_k$ քանակներով (այնպես որ $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$), ապա տարբեր դասավորությունների քանակը հավասար է **Բազմանդամային գործակցին**՝

$$\binom{n}{n_1,\, n_2,\, \ldots,\, n_k} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdots n_k!}.$$

Իմաստը. Սկսում ենք $n!$ դասավորություններից (կարծես բոլոր տառերը տարբեր են), ապա բաժանում ենք յուրաքանչյուր միատեսակ տառերի խմբի ներքին տեղափոխությունների քանակին ($n_i!$):

Խնդրի դրվածք

Քանի՞ տարբեր բառ կարելի է կազմել՝ վերադասավորելով **«matematika»** բառի բոլոր տառերը:

Լուծում

Քայլ 1. Հաշվել տառերը և դրանց հաճախականությունները.

«matematika» բառում կան հետևյալ տառերը՝

m – a – t – e – m – a – t – i – k – a

Ընդհանուր $n = 10$ տառ: Հաշվենք յուրաքանչյուրը՝

Տառ	a	m	t	e	i	k
Քանակ n_i	3	2	2	1	1	1

Ստուգում. $3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 10$ ✓

Քայլ 2. Կիրառել բազմանդամային գործակիցը.

$$\frac{10!}{3! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{10!}{3! \cdot 2! \cdot 2!}$$

Հաշվարկ՝

$$10! = 3\,628\,800,$$
$$3! \cdot 2! \cdot 2! = 6 \cdot 2 \cdot 2 = 24,$$
$$\frac{3\,628\,800}{24} = 151\,200.$$

«matematika» բառի տարբեր վերադասավորումների քանակն է
$$\frac{10!}{3! \cdot 2! \cdot 2!} = \boxed{151\,200}:$$

39 Գործնական 7 — Տրոհումներ

40 Խնդիր 1 — 5-Էլեմենտանի բազմության տրոհումը 3 դասերի

Տեսության ամփոփում. Երկրորդ սեռի Ստիռլինգի թվեր

Երկրորդ սեռի Ստիռլինգի թիվը՝ $S(n,k)$-ն, հաշվում է n-տարրանի բազմության տրոհումների քանակը ճիշտ k հատ ոչ դատարկ, զույգ առ զույգ չհատվող ենթաբազմությունների (որոնք կոչվում են *դասեր* կամ *բլոկներ*):

Անդրադարձ առնչություն՝

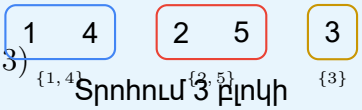
$$S(n,k) = S(n-1,\,k-1) \;+\; k\cdot S(n-1,\,k), \qquad n\ge 1,\;1\le k\le n:$$

Մեկնաբանություն՝ Դիտարկենք n-րդ տարրը:

- *n-ը միայնակ է իր դասում՝* մնացած $n-1$ տարրերը կազմում են $k-1$ դասեր $\longrightarrow\; S(n-1,\,k-1)$ եղանակ:
- *n-ը միանում է գոյություն ունեցող k դասերից մեկին՝* նախ տրոհում ենք մնացած $n-1$ տարրերը k դասերի ($S(n-1,\,k)$ եղանակ), ապա ընտրում ենք, թե որ դասին է միանում n-ը (k ընտրություն) $\longrightarrow\; k\cdot S(n-1,\,k)$ եղանակ:

Եզրային պայմաններ՝ $S(n,1)=1,\;\; S(n,n)=1,\;\; S(n,0)=0$, երբ $n\ge 1$:

Օրինակ՝ $S(5,3)$



Տրոհում 3 բլոկի

$n\backslash k$	1	2	3	4	5
1	1				
2	1	1			
3	1	3	1		
4	1	7	6	1	
5	1	15	25	10	1

$\longleftarrow\; S(5,3)=25$

Խնդրի դրվածք

Քանի՞ եղանակով կարելի է 5-տարրանի բազմությունը տրոհել 3 ոչ դատարկ դասերի:

Լուծում

Մեզ անհրաժեշտ է գտնել $S(5,3)$ Ստիռլինգի թիվը: Օգտվելով անդրադարձ առնչությունից՝

$$S(5,3) = S(4,2) + 3\cdot S(4,3):$$

Հաշվում ենք $S(4,2)$**-ը՝**

$$S(4,2) = S(3,1) + 2\cdot S(3,2) = 1 + 2\cdot 3 = 7:$$

Հաշվում ենք $S(4,3)$-ը՝

$$S(4,3) = S(3,2) + 3 \cdot S(3,3) = 3 + 3 \cdot 1 = 6:$$

Վերջնական արդյունք՝

$$S(5,3) = 7 + 3 \cdot 6 = 7 + 18 = 25:$$

Անկախ ստուգում: Հաստատենք սա՝ դասակարգելով տրոհումները ըստ բլոկների չափերի (տրոհման կառուցվածք՝ $\{3,1,1\}$ և $\{2,2,1\}$):

Ստուգում բացահայտ թվարկմամբ: Դիցուք՝ բազմությունն է $\{a,b,c,d,e\}$: 3 դասերի տրոհումը պետք է ունենա $\{3,1,1\}$ կամ $\{2,2,1\}$ կառուցվածքը (5-ի միակ տրոհումները 3 մասերի):

- **Տիպ** $\{3,1,1\}$՝ Ընտրում ենք 3-տարրանի բլոկը՝ $\binom{5}{3} = 10$ եղանակ: Մնացած 2 միատարր բազմությունները կազմում են չկարգավորված զույգ, որը տալիս է 1 դասավորություն: Ընդամենը՝ 10:
- **Տիպ** $\{2,2,1\}$՝ Ընտրում ենք մեկ տարր պարունակող բլոկը՝ $\binom{5}{1} = 5$ եղանակ: Մնացած 4 տարրերը տրոհում ենք երկու զույգերի՝ $\frac{1}{2!}\binom{4}{2} = 3$ եղանակ (բաժանում ենք $2!$-ի, քանի որ երկու զույգերը չկարգավորված են): Ընդամենը՝ $5 \times 3 = 15$:

Ընդհանուր գումար՝ $10 + 15 = 25$: ✓

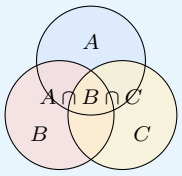
$$S(5,3) = \boxed{25}$$

41 Խնդիր 7 — Բաժանելիությունը և Ներառման-բացառման սկզբունքը

Տեսության ամփոփում. Ներառման-բացառման սկզբունք

Վերջավոր բազմության (ունիվերսի) $A_1, A_2, \ldots, A_m$ ենթաբազմությունների համար՝

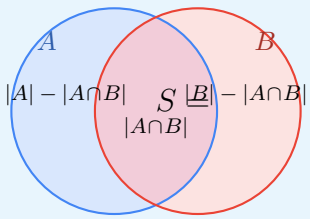
$$\left|\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots$$



Հաշվելու համար այն տարրերը, որոնք չեն պատկանում $A_1, \ldots, A_m$ բազմություններից **ոչ մեկին՝**

$$\left|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_m}\right| = |U| - \left|\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right|:$$

Կիրառությունը բաժանելիության խնդիրներում՝ $\{1, 2, \ldots, N\}$ բազմության մեջ d-ի վրա բաժանվող ամբողջ թվերի քանակը $\lfloor N/d \rfloor$ է: Եթե $\gcd(d_1, d_2) = 1$, ապա միաժամանակ d_1-ի և d_2-ի վրա բաժանելիությունը համարժեք է $d_1 d_2$-ի վրա բաժանելիությանը:



$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Խնդրի դրվածք

1-ից 16500 միջակայքում քանի՞ ամբողջ թիվ կա, որ չի բաժանվում 5-ի, չի բաժանվում 3-ի, բայց **բաժանվում է** 11-ի վրա:

Լուծում

Քայլ 0. Ընտրում ենք ունիվերսը: Ներառման-բացառման ցանկացած խնդրում առաջին քայլը *ունիվերսի ընտրությունն է*: Այստեղ մենք որպես S վերցնում ենք $\{1, \ldots, 16500\}$ միջակայքի այն թվերը, որոնք բաժանվում են 11-ի: Բոլոր հաշվարկները կատարվում

են S-ի ներսում:

Դիցուք S-ը $\{1, 2, \ldots, 16500\}$ հատվածի այն ամբողջ թվերի բազմությունն է, որոնք բաժանվում են 11-ի: Մենք ցանկանում ենք S-ից հեռացնել այն թվերը, որոնք բաժանվում են նաև 3-ի կամ 5-ի:

Սահմանենք՝

$$A = \{n \in S \mid 3 \mid n\} \qquad \text{(բաժանվում է և՛ 11-ի, և՛ 3-ի, այսինքն՝ 33-ի)},$$
$$B = \{n \in S \mid 5 \mid n\} \qquad \text{(բաժանվում է և՛ 11-ի, և՛ 5-ի, այսինքն՝ 55-ի)}:$$

Մենք փնտրում ենք $|S| - |A \cup B|$ արժեքը:

Քայլ 1. Հաշվում ենք առանձին քանակները:

$$\begin{aligned} |S| &= \lfloor 16500/11 \rfloor &= 1500, \\ |A| &= \lfloor 16500/33 \rfloor &= 500, \\ |B| &= \lfloor 16500/55 \rfloor &= 300, \\ |A \cap B| &= \lfloor 16500/165 \rfloor &= 100: \end{aligned}$$

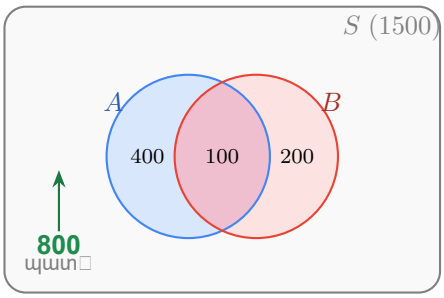
Այստեղ $|A \cap B|$-ն հաշվում է $\mathrm{lcm}(33, 55) = 165$-ի վրա բաժանվող թվերը:

Քայլ 2. Կիրառում ենք ներառման-բացառման սկզբունքը:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 500 + 300 - 100 = 700:$$

Քայլ 3. Հանում ենք:

$$|S \setminus (A \cup B)| = |S| - |A \cup B| = 1500 - 700 = 800:$$



$\boxed{800}$ թիվ 1-ից 16500 միջակայքում բաժանվում է 11-ի, բայց ոչ 3-ի և ոչ էլ 5-ի:

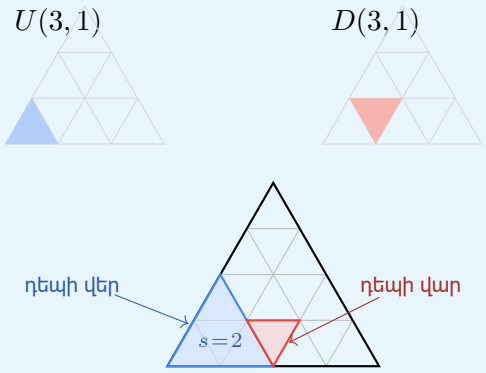
42 Խնդիր 10 — Եռանկյուններ եռանկյունաձև ցանցում

Տեսության ամփոփում. Եռանկյունների հաշվումը եռանկյունաձև ցանցում

Երբ հավասարակողմ եռանկյան յուրաքանչյուր կողմ բաժանվում է n հավասար հատվածների, և բաժանման կետերը միացվում են կողմերին զուգահեռ գծերով, առաջանում է n կողմով **եռանկյունաձև ցանց**:

Ցանցը պարունակում է երկու տիպի եռանկյուններ, որոնց կողմերը զուգահեռ են սկզբնական եռանկյան կողմերին՝

1. **Դեպի վեր ուղղված** (s կողմով, $1 \le s \le n$)՝ $U(n,s) = \binom{n-s+2}{2}$:
2. **Դեպի վար ուղղված** (s կողմով, $1 \le s \le \lfloor n/2 \rfloor$)՝ $D(n,s) = \binom{n-2s+2}{2}$:



Ցանց $n = 4$-ով

Խնդրի դրվածք

ABC եռանկյան յուրաքանչյուր կողմը բաժանված է 8 հավասար հատվածների: Բաժանման կետերով անցնող և կողմերին զուգահեռ տարված ուղիղները կազմում են եռանկյունաձև ցանց: Քանի՞ եռանկյուն կարելի է կազմել այս ցանցի կետերով, որոնց կողմերը զուգահեռ են ABC-ի կողմերին:

Լուծում

Ունենք եռանկյունաձև ցանց $n = 8$ պարամետրով: Մենք հաշվում ենք դեպի վեր և դեպի վար ուղղված եռանկյունները առանձին:

Ի՞նչ ենք հաշվում: «s կողմով դեպի վեր եռանկյունը» այն եռանկյունն է, որն ունի նույն կողմնորոշումը, ինչ արտաքին եռանկյունը, և որի կողմը ընդգրկում է s ցանցային միավոր: «s կողմով դեպի վար եռանկյունը» շրջված է: Երկու տիպերն էլ պետք է ունենան արտաքին եռանկյանը զուգահեռ կողմեր:

s կողմով դեպի վեր եռանկյուններ ($1 \le s \le 8$)՝

$$U(8,s) = \frac{(8-s+1)(8-s+2)}{2} = \binom{10-s}{2}:$$

s	1	2	3	4	5	6	7	8	Գումար
$U(8,s)$	36	28	21	15	10	6	3	1	**120**

$$\sum_{s=1}^{8} U(8,s) = 36+28+21+15+10+6+3+1 = 120.$$

s կողմով դեպի վար եռանկյուններ ($1 \le s \le \lfloor 8/2 \rfloor = 4$)՝

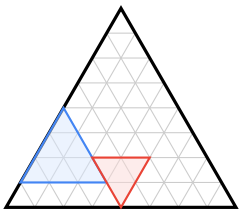
$$D(8,s) = \frac{(8-2s+1)(8-2s+2)}{2} = \binom{10-2s}{2}:$$

s	1	2	3	4	Գումար
$D(8,s)$	28	15	6	1	**50**

$$\sum_{s=1}^{4} D(8,s) = 28+15+6+1 = 50.$$

Ընդհանուր գումար՝

$$120 + 50 = 170:$$



Ցանց $n = 8$-ով

ABC-ի կողմերին զուգահեռ եռանկյունների ընդհանուր քանակը $\boxed{170}$ է (120 դեպի վեր + 50 դեպի վար):

43 Խնդիր 12 — Սահմանափակմամբ ամբողջ լուծումներ

Տեսության ամփոփում. Ամբողջ լուծումների հաշվումը վերին սահմաններով

$y_1 + y_2 + \cdots + y_r = n$ հավասարման ոչ բացասական ամբողջ լուծումները հաշվելու համար՝ $y_i \le u_i$ սահմանափակումներով.

1. **Առանց վերին սահմանների՝** Լուծումների քանակը $\binom{n+r-1}{r-1}$ է («աստղերի և գծիկների» մեթոդ):
2. **Հանում ենք խախտումները՝** օգտագործելով ներառման-բացառման սկզբունքը: Դիցուք A_i-ն այն լուծումների բազմությունն է, որտեղ $y_i > u_i$: Տեղադրելով $z_i = y_i - (u_i + 1) \ge 0$՝ $|A_i|$ քանակը դառնում է առանց սահմանափակման խնդիր՝ նվազեցված գումարով:
3. **Հատումներ՝** $|A_i \cap A_j|$-ի համար տեղադրում ենք և՛ $z_i = y_i - (u_i + 1)$, և՛ $z_j = y_j - (u_j + 1)$: Եթե մնացած գումարը բացասական է, ապա լուծումների քանակը 0 է:

Բանաձև՝

$$\text{պատասխան} = \sum_{S \subseteq \{1,\dots,r\}} (-1)^{|S|} \binom{n - \sum_{i \in S}(u_i + 1) + r - 1}{r - 1},$$

որտեղ բինոմիալ գործակցի բացասական վերին անդամով դեպքերը հավասար են 0-ի:

Խնդրի դրվածք

Գտնել ամբողջ լուծումների քանակը հետևյալ համակարգի համար՝

$$x_1 + x_2 + x_3 = 40, \qquad 4 \le x_1 \le 15, \quad 9 \le x_2 \le 18, \quad 5 \le x_3 \le 16:$$

Լուծում

Քայլ 1. Փոփոխականների տեղաշարժ ստորին սահմանները հեռացնելու համար:

Նշանակենք $y_1 = x_1 - 4,\ y_2 = x_2 - 9,\ y_3 = x_3 - 5$: Այդ դեպքում՝

$$, \quad z_1 + y_2 + y_3 = 10: \quad |A_1| = \binom{12}{2} = 66: A_2: \ y_2 \ge 10. \quad \text{Տեղադրենք } z_2 = y_2 - 10 \ge 0, \quad y_1 + z_2 + y_3 = 12$$

Քայլ 3. Սահմանում ենք խախտման բազմությունները և կիրառում ներառման-բացառման սկզբունքը:

Դիցուք A_i-ն այն լուծումների բազմությունն է, որտեղ y_i-ն գերազանցում է իր վերին

սահմանը.

$A_1: \ y_1 \geq 12.$ Տեղադրենք $z_1 = y_1 - 12 \geq 0; \ z_1 + y_2 + y_3 = 10.$ $|A_1| = \binom{12}{2} = 66.$

$A_2: \ y_2 \geq 10.$ Տեղադրենք $z_2 = y_2 - 10 \geq 0; \ y_1 + z_2 + y_3 = 12.$ $|A_2| = \binom{14}{2} = 91.$

$A_3: \ y_3 \geq 12.$ Տեղադրենք $z_3 = y_3 - 12 \geq 0; \ y_1 + y_2 + z_3 = 10.$ $|A_3| = \binom{12}{2} = 66:$

Քայլ 4. Զույգ առ զույգ հատումներ:

$A_1 \cap A_2$: $y_1 \geq 12, \ y_2 \geq 10.$ Մնացած գումարը՝ $22 - 12 - 10 = 0$: $|A_1 \cap A_2| = \binom{2}{2} = 1$:

$A_1 \cap A_3$: $y_1 \geq 12, \ y_3 \geq 12.$ Մնացած գումարը՝ $22 - 12 - 12 = -2 < 0$: $|A_1 \cap A_3| = 0$: Բացասական մնացորդային գումարը նշանակում է, որ համակարգը անհնարին է. ոչ բացասական փոփոխականների գումարը չի կարող լինել բացասական, ուստի լուծումների քանակը 0 է:

$A_2 \cap A_3$: $y_2 \geq 10, \ y_3 \geq 12.$ Մնացած գումարը՝ $22 - 10 - 12 = 0$: $|A_2 \cap A_3| = \binom{2}{2} = 1$:

Քայլ 5. Եռակի հատում:

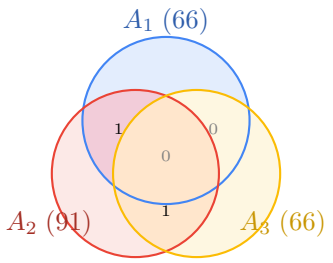
$A_1 \cap A_2 \cap A_3: \ y_1 \geq 12, \ y_2 \geq 10, \ y_3 \geq 12.$ Գումարը $\geq 34 > 22$: $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$:

Քայլ 6. Միավորում՝ ըստ ներառման-բացառման սկզբունքի:

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup A_3| &= (66 + 91 + 66) - (1 + 0 + 1) + 0 \\ &= 223 - 2 = 221: \end{aligned}$$

Վերջնական հաշվարկ՝

$$276 - 221 = 55:$$



$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = 221$

Պատասխան՝ $276 - 221 = 55$

Ամբողջ լուծումների քանակն է՝ $\boxed{55}$:

44 Գործնական 8 — Անդրադարձ առնչություններ

45 Խնդիր 2 — Երկրորդ կարգի գծային անդրադարձ առնչության լուծում

Տեսության ամփոփում. Հաստատուն գործակիցներով երկրորդ կարգի գծային անդրադարձ առնչություններ

Հաստատուն գործակիցներով երկրորդ կարգի գծային անդրադարձ առնչությունն ունի հետևյալ տեսքը՝

$$a_n = c_1\, a_{n-1} + c_2\, a_{n-2}, \qquad n \geq 2,$$

որտեղ c_1, c_2 հաստատուններ են, իսկ a_0, a_1 (կամ a_1, a_2) տրված սկզբնական արժեքներն են:

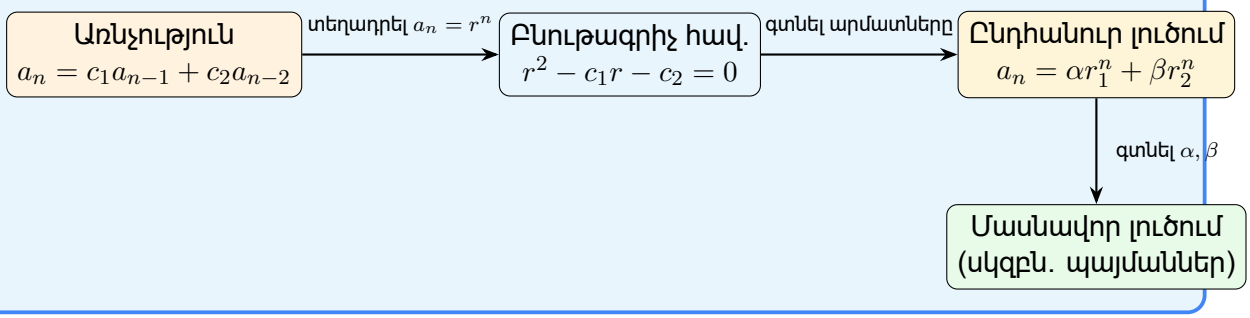
Բնութագրիչ հավասարման մեթոդ: Առնչության մեջ տեղադրելով $a_n = r^n$ փորձնական լուծումը՝ կստանանք **բնութագրիչ հավասարումը**:

$$r^2 - c_1\, r - c_2 = 0.$$

Ընդհանուր լուծման տեսքը կախված է r_1, r_2 արմատներից:

Դեպք	Արմատներ	Ընդհանուր Լուծում
Տարբեր իրական արմատներ	$r_1 \neq r_2$, երկուսն էլ իրական	$a_n = \alpha\, r_1^n + \beta\, r_2^n$
Պատիկ իրական արմատներ	$r_1 = r_2 = r$	$a_n = (\alpha + \beta\, n)\, r^n$
Կոմպլեքս համալուծ արմատներ	$r_{1,2} = \rho\, e^{\pm i\theta}$	$a_n = \rho^n \big(\alpha \cos n\theta + \beta \sin n\theta\big)$

α և β հաստատունները որոշվում են ընդհանուր լուծման մեջ սկզբնական պայմանները տեղադրելու և ստացված 2×2 գծային հավասարումների համակարգը լուծելու միջոցով:



Խնդրի դրվածք

Լուծել գծային անդրադարձ առնչությունը.

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}, \qquad n \geq 3,$$

տրված $a_1 = 2$ և $a_2 = 10$ սկզբնական պայմաններով:

Լուծում

Ո՞ր դեպքն է: Բնութագրիչ հավասարման արմատները գտնելուց հետո ընտրում ենք ընդհանուր լուծման ձևը:

- Տարբեր իրական արմատներ $r_1 \neq r_2$. $a_n = \alpha\, r_1^n + \beta\, r_2^n$:
- Պատիկ իրական արմատներ $r_1 = r_2 = r$. $a_n = (\alpha + \beta\, n)\, r^n$:
- Կոմպլեքս համալուծ արմատներ $\rho\, e^{\pm i\theta}$. $a_n = \rho^n(\alpha \cos n\theta + \beta \sin n\theta)$:

Քայլ 1. Գրել բնութագրիչ հավասարումը:

$a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0$ առնչության բնութագրիչ հավասարումն է՝

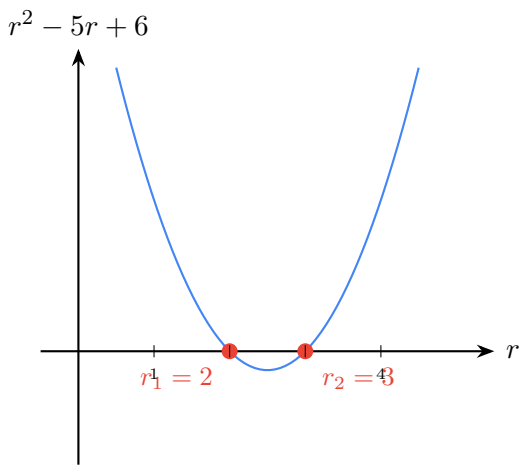
$$r^2 - 5r + 6 = 0.$$

Քայլ 2. Գտնել արմատները:

Վերլուծելով արտադրիչների՝

$$r^2 - 5r + 6 = (r-2)(r-3) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad r_1 = 2, \quad r_2 = 3.$$

Քանի որ արմատներն իրական են և իրարից տարբեր, մենք գործ ունենք **առաջին դեպքի** հետ:



Քայլ 3. Գրել ընդհանուր լուծումը:

Քանի որ $r_1 = 2$ և $r_2 = 3$ տարբեր իրական արմատներ են՝

$$a_n = \alpha \cdot 2^n + \beta \cdot 3^n.$$

Քայլ 4. Կիրառել սկզբնական պայմանները:

Տեղադրելով $n = 1$ և $n = 2$՝

$$\begin{cases} a_1 = 2\alpha + 3\beta = 2 \\ a_2 = 4\alpha + 9\beta = 10 \end{cases}$$

Նշում. Սա 2×2 գծային հավասարումների համակարգ է:

Առաջին հավասարումից՝

$$\alpha = \frac{2 - 3\beta}{2} = 1 - \frac{3\beta}{2}.$$

Տեղադրելով երկրորդ հավասարման մեջ՝

$$4\left(1 - \frac{3\beta}{2}\right) + 9\beta = 10 \quad \Longrightarrow \quad 4 - 6\beta + 9\beta = 10 \quad \Longrightarrow \quad 3\beta = 6 \quad \Longrightarrow \quad \beta = 2.$$

Այդ դեպքում $\alpha = 1 - \dfrac{3 \cdot 2}{2} = 1 - 3 = -2.$

Քայլ 5. Գրել մասնավոր լուծումը:

$$a_n = -2 \cdot 2^n + 2 \cdot 3^n = \boxed{2\big(3^n - 2^n\big)}.$$

Քայլ 6. Ստուգել:

n	$2(3^n - 2^n)$	Սպասվող	Համընկնում
1	$2(3-2) = 2$	$a_1 = 2$	✓
2	$2(9-4) = 10$	$a_2 = 10$	✓
3	$2(27-8) = 38$	$5(10) - 6(2) = 38$	✓
4	$2(81-16) = 130$	$5(38) - 6(10) = 130$	✓

$$a_n = 2\big(3^n - 2^n\big)$$

46 Խնդիր 6 — Երկու Հաջորդական Զրո Պարունակող Բինար Տողեր

Տեսության ամփոփում. Լրացման սկզբունք և անդրադարձ առնչություններ սահմանափակումներով

Հաշվարկ լրացման սկզբունքով: Երբեմն P հատկությանը բավարարող օբյեկտների քանակը հաշվելիս ավելի հեշտ է լինում հաշվել այն օբյեկտները, որոնք *չեն* բավարարում այդ պայմանին:

$$|P| = |\text{ընդհանուր}| - |\text{ոչ } P|:$$

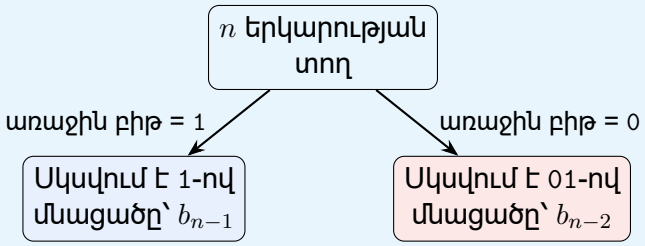
Անդրադարձ առնչությունների կառուցում սահմանափակումներով տողերի համար: n երկարությամբ բինար տողեր հաշվելու համար, որոնք բավարարում են (կամ չեն բավարարում) որևէ պայմանի՝

1. Սահմանենք հաջորդականություն. թող b_n-ը լինի n երկարությամբ *թույլատրելի* տողերի քանակը:
2. **Դիտարկենք առաջին (կամ վերջին) նիշը:** Յուրաքանչյուր նիշի ընտրություն սահմանափակում է հաջորդող նիշերի տարբերակները՝ հանգեցնելով անդրադարձ առնչության:
3. Լուծենք՝ օգտագործելով բազային դեպքերը:

Օրինակ՝ տողեր առանց «00» ենթատողի: Դիտարկենք n երկարությամբ տողեր, որտեղ չկան երկու հաջորդական 0-ներ:

- Եթե տողը սկսվում է 1-ով, ապա մնացած $n-1$ նիշերը կարող են կազմել ցանկացած թույլատրելի տող $\longrightarrow b_{n-1}$ տարբերակ:
- Եթե տողը սկսվում է 0-ով, ապա հաջորդ նիշը *պարտադիր* պետք է լինի 1 (որպեսզի չլինի «00»), իսկ մնացած $n-2$ նիշերը կարող են կազմել ցանկացած թույլատրելի տող $\longrightarrow b_{n-2}$ տարբերակ:

Սա տալիս է Ֆիբոնաչիի տիպի անդրադարձ առնչություն՝ $b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$:



Խնդրի դրվածք

10 երկարությամբ քանի՞ բինար տող կա, որ պարունակում է երկու հաջորդական զրո:

Լուծում

Օգտագործենք **լրացման սկզբունքը**:

Քայլ 1. Հաշվել 10 երկարությամբ բոլոր բինար տողերը:

Յուրաքանչյուր դիրք ունի 2 հնարավորություն, ուստի ընդհանուր քանակը $2^{10} = 1024$ է:

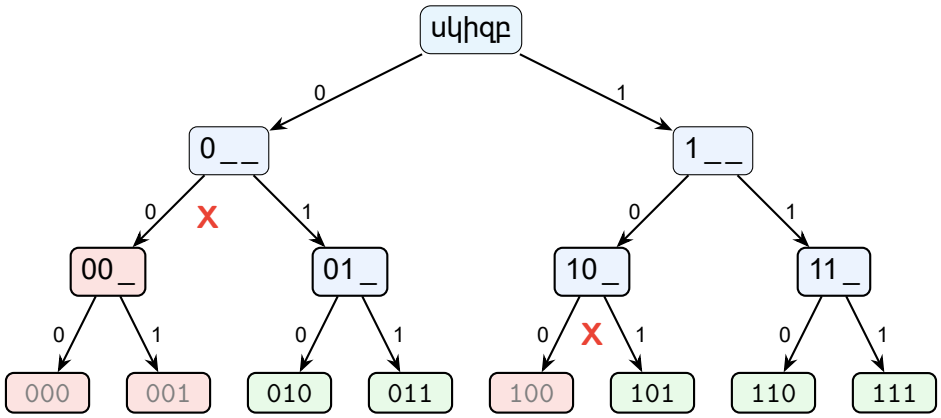
Քայլ 2. Հաշվել 10 երկարությամբ այն բինար տողերը, որոնք *չեն պարունակում* երկու հաջորդական զրոներ:

Թող b_n-ը լինի n երկարությամբ այն բինար տողերի քանակը, որոնք չեն պարունակում երկու հաջորդական 0-ներ:

Պարզաբանում. «Պարունակում է երկու հաջորդական զրո» նշանակում է, որ տողում կա *առնվազն մեկ* «00» ենթատող:

Առնչության դուրսբերումը: $n = 3$-ի համար թույլատրելի (առանց «00») տողերն են՝ 010, 011, 101, 110, 111 — ճիշտ $5 = b_3$: Ստուգում. 1-ով սկսվող ցանկացած տող թողնում է 2 դիրք ($b_2 = 3$ թույլատրելի), իսկ 01-ով սկսվող ցանկացած տող թողնում է 1 դիրք ($b_1 = 2$ թույլատրելի), տալով $3 + 2 = 5$: ✓

Որոշումների ծառ $n = 3$-ի համար: Հետևյալ ծառը ցույց է տալիս 3-բիթանոց տողի բոլոր հնարավոր ընտրությունները՝ նշելով «00» պարունակող ճյուղերը որպես անթույլատրելի (X): Թույլատրելի տողերը (առանց «00») ցույց են տրված մնացած տերևներում:



Մնացած տերևները (կանաչ)՝ 010, 011, 101, 110, 111 — ճիշտ $\boxed{b_3 = 5}$, ինչը հաստատում է $b_3 = b_2 + b_1 = 3 + 2 = 5$ առնչությունը:

Առնչության դուրսբերումը: Դիտարկենք n երկարությամբ թույլատրելի տող.

- Եթե տողը սկսվում է 1-ով, ապա մնացած $n - 1$ նիշերը կարող են կազմել $n - 1$ երկարությամբ ցանկացած թույլատրելի տող՝ b_{n-1} տարբերակ:
- Եթե տողը սկսվում է 0-ով, ապա հաջորդ նիշը պետք է լինի 1 (այլապես կունենանք «00»), և մնացած $n-2$ նիշերը կարող են կազմել $n-2$ երկարությամբ ցանկացած թույլատրելի տող՝ b_{n-2} տարբերակ:

Հետևաբար՝

$$\boxed{b_n = b_{n-1} + b_{n-2}}, \qquad n \geq 3.$$

Բազային դեպքեր.

- $b_1 = 2$: տողերն են 0 և 1:
- $b_2 = 3$: թույլատրելի տողերն են 01, 10, 11 (բացառելով 00-ն):

Քայլ 3. Հաշվել b_n-ը $n = 3, 4, \ldots, 10$ արժեքների համար:

n	b_n	**Ստուգում** $(b_{n-1} + b_{n-2})$
1	2	(բազային դեպք՝ `0`, `1`)
2	3	(բազային դեպք՝ `01`, `10`, `11`)
3	5	$b_2 + b_1 = 3 + 2 = 5$ ✓
4	8	$b_3 + b_2 = 5 + 3 = 8$ ✓
5	13	$b_4 + b_3 = 8 + 5 = 13$ ✓
6	21	$b_5 + b_4 = 13 + 8 = 21$ ✓
7	34	$b_6 + b_5 = 21 + 13 = 34$ ✓
8	55	$b_7 + b_6 = 34 + 21 = 55$ ✓
9	89	$b_8 + b_7 = 55 + 34 = 89$ ✓
10	144	$b_9 + b_8 = 89 + 55 = 144$ ✓

Դիտողություն. $b_n = 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144$ արժեքները Ֆիբոնաչիի թվերն են՝ $F_3, F_4, \ldots, F_{12}$: Ընդհանուր դեպքում՝

$$\boxed{b_n = F_{n+2}}, \qquad \text{որտեղ } F_1 = 1,\ F_2 = 1,\ F_3 = 2,\ \ldots$$

Քայլ 4. Կիրառել լրացման սկզբունքը:

$$«00» \text{ պարունակող} = \text{Ընդհանուր} - «00» \text{ չպարունակող} = 1024 - 144 = \boxed{880}.$$

Ստուգում փոքր արժեքների համար. $n = 2$-ի համար. ընդհանուր $= 4$, «00» չպարունակող $= 3$ (`01`, `10`, `11`), ուստի «00» պարունակող $= 1$ (միայն `00`): ✓

$n = 3$-ի համար. ընդհանուր $= 8$, $b_3 = 5$ (`010`, `011`, `101`, `110`, `111`), ուստի «00» պարունակող $= 3$ (`001`, `100`, `000`): ✓

10 երկարությամբ բինար տողերի քանակը, որոնք պարունակում են երկու հաջորդական զրո, $\boxed{880}$ է:

47 Խնդիր Հովսեփոսի մասին (Josephus Problem)

Խնդրի դրվածք

Գտեք $J(n)$ անդրադարձ առնչությունը, որը նկարագրում է n մարդկանց շրջանից վերջին մնացողի համարը, եթե ամեն երկրորդ մարդը դուրս է գալիս:

Տեսանյութ. Յոզեֆուսի խնդիրը (The Josephus Problem)
[VIDEO] Դիտել YouTube-ում (ID: perxuYhrbzM)